

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

BRAYAN SNEYDER CASADIEGO ROJAS

MICHAELL ANDREY LLANES RAMIREZ

DANIEL ANDRES PALENCIA CASTILLO

POSINNOVATE

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

SENA CIES

2026

POSINNOVATE

**Plataforma Web Multiempresarial para la Gestión de Inventario, Ventas, Compras,
Reportes, Configuración y Seguridad De Mundo Carnes**

Presentado por:

BRAYAN SNEYDER CASADIEGO ROJAS

MICHAELL ANDREY LLANES RAMÍREZ

DANIEL ANDRÉS PALENCIA CASTILLO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Descripción del problema	11
1.2 Justificación	12
1.3 Restricciones	12
1.4 Limitaciones	13
1.5 Objetivo general	13
1.6 Objetivos específicos	13

CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO

2.1 Marco teórico	14
2.2 Marco conceptual	17
2.3 Marco tecnológico	19

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

3.1 Metodología Scrum	20
3.2 Product Backlog	21

3.3 Elicitación de requisitos	21
3.4 Técnicas de elicitación utilizadas	22
3.4.1 Encuesta	22
3.4.2 Observación directa	23
3.5 Análisis de resultados	23
3.6 Análisis de la elicitación	24
3.7 Equipo de proyecto y partes interesadas	25

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

4.1 Matriz de Stakeholders	26
4.2 Historias de usuario	27
4.3 Cronograma de actividades	29
4.4 Requisitos funcionales	30
4.4.1 Gestión de reportes	31
4.4.2 Gestión de inventario	32
4.4.3 Gestión de ventas	33
4.4.4 Gestión de compras	34
4.4.5 Gestión de configuración	35
4.4.6 Gestión de seguridad	36
4.5 Requisitos no funcionales	37
4.6 Priorización de requisitos	38

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1 Actores	43
5.2 Diagrama conceptual	49
5.3 Diagrama estructural	50
5.4 Mockups	51
5.4.1 Dashboard principal	51
5.4.2 Módulo de inventario	52
5.5 Diseño de la base de datos	53
5.6 Modelo entidad-relación	54
5.7 Modelo físico	55
5.8 Diccionario de datos	56

CAPÍTULO 6. DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

6.1 Requerimientos técnicos de implementación	57
6.2 Descripción del sistema	59
6.3 Estructura del proyecto	61
6.4 Módulos	62
6.4.1 Módulo de inventario	62
6.4.2 Módulo de ventas	63
6.4.3 Módulo de compras	64
6.4.4 Módulo de reportes	65
6.4.5 Módulo de seguridad	66
6.4.6 Módulo de configuración	67

6.5 Integración de módulos	68
6.6 Pruebas	69
6.6.1 Objetivo de pruebas	69
6.6.2 Alcance de pruebas	70
6.7 Evidencia de pruebas	71
6.7.1 RF 2.7 Registro de productos	71
6.7.2 RF 3.6 Registro de clientes	72
6.7.3 RF 4.1 Registro de proveedores	73
6.7.4 RF 6.1 Creación de usuarios	74
6.8 Resultados obtenidos	75
6.9 Análisis de resultados	76
6.10 Tecnologías utilizadas	77
 CONCLUSIONES	 81
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA	82
ANEXOS	83

RESUMEN

El presente proyecto tiene como propósito el análisis, diseño y desarrollo de POSInnovate, una plataforma web multiempresarial orientada a la gestión integral de procesos comerciales en pequeñas y medianas empresas. La propuesta surge a partir de las necesidades identificadas en la empresa Mundo Carnes, donde se evidenciaron dificultades relacionadas con la falta de centralización de la información, errores en el control de inventarios, demoras en los procesos de venta, dificultades para generar reportes confiables y limitaciones en la gestión de compras y proveedores. Para dar solución a esta problemática se planteó el desarrollo de una plataforma capaz de integrar en un único sistema los procesos de inventario, ventas, compras, reportes, configuración y seguridad, permitiendo una administración más eficiente de la información y apoyando la toma de decisiones mediante datos actualizados en tiempo real. El proyecto fue desarrollado bajo la metodología ágil Scrum, utilizando técnicas de elicitación de requisitos como encuestas y observación directa para identificar las necesidades de los usuarios y definir las funcionalidades requeridas. A partir de esta información se construyeron historias de usuario, requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso y demás elementos de análisis y diseño necesarios para la construcción de la solución. POSInnovate incorpora módulos especializados para la gestión de reportes, inventario, ventas, compras, configuración y seguridad, garantizando el control de usuarios, roles y permisos, así como la trazabilidad de las operaciones realizadas dentro del sistema. La solución fue diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías como React, Tailwind CSS, Node.js, Express.js y MySQL, permitiendo ofrecer una plataforma moderna, escalable y adaptable a diferentes organizaciones.

ABSTRACT

This project aims to analyze, design, and develop POSInnovate, a multi-company web platform focused on the comprehensive management of business processes in small and medium-sized enterprises. The proposal emerged from the needs identified at Mundo Carnes, where several issues were detected, including the lack of centralized information, inventory control errors, delays in sales processes, difficulties in generating reliable reports, and limitations in purchasing and supplier management. To address these challenges, a platform was designed to integrate inventory, sales, purchasing, reporting, configuration, and security processes into a single system, enabling more efficient information management and supporting decision-making through real-time data.

The project was developed using the Scrum agile methodology and employed requirements elicitation techniques such as surveys and direct observation to identify user needs and define the required functionalities. Based on the collected information, user stories, functional and non-functional requirements, use cases, and other analysis and design artifacts were created to support the development of the solution.

POSInnovate incorporates specialized modules for reporting, inventory, sales, purchasing, configuration, and security management, ensuring user, role, and permission control, as well as the traceability of operations performed within the system. The solution was designed using a client-server architecture and technologies such as React, Tailwind CSS, Node.js, Express.js, and MySQL, providing a modern, scalable, and adaptable platform for different organizations.

INTRODUCCIÓN

La transformación digital se ha convertido en un factor fundamental para mejorar la competitividad y eficiencia de las organizaciones. Actualmente, muchas pequeñas y medianas empresas continúan gestionando sus procesos mediante registros manuales o herramientas independientes que dificultan la integración de la información y limitan la capacidad de análisis para la toma de decisiones. Esta situación genera problemas relacionados con el control de inventarios, la administración de ventas, la gestión de compras y la generación de reportes confiables, afectando directamente el desempeño operativo de las organizaciones.

En respuesta a esta necesidad surge POSInnovate, una plataforma web multiempresarial diseñada para centralizar y automatizar los procesos operativos de empresas del sector comercial. La solución integra funcionalidades de gestión de inventario, ventas mediante punto de venta (POS), compras, reportes, configuración y seguridad, permitiendo administrar de manera eficiente la información empresarial desde una única plataforma tecnológica.

El desarrollo del proyecto se fundamentó en conceptos relacionados con sistemas de información, sistemas POS, gestión de inventarios, compras y proveedores, sistemas de reportes empresariales, seguridad informática, sistemas multiempresariales y bases de datos relacionales. Estos elementos proporcionaron el marco conceptual y tecnológico necesario para el diseño de una solución capaz de responder a las necesidades identificadas durante el análisis del problema.

Para garantizar que la solución respondiera a los requerimientos reales de la organización, se aplicaron técnicas de elicitación de requisitos basadas en encuestas y observación directa. La

información recopilada permitió identificar los procesos que requerían automatización y establecer los requisitos funcionales y no funcionales que servirían de base para el desarrollo del sistema. Asimismo, se definieron historias de usuario, actores, casos de uso y módulos funcionales que orientaron la construcción progresiva de la plataforma.

La metodología Scrum fue utilizada como marco de trabajo para organizar las actividades del proyecto, permitiendo gestionar de manera eficiente el Product Backlog, planificar las iteraciones de desarrollo y realizar un seguimiento continuo del avance de cada módulo. Gracias a esta metodología fue posible desarrollar una solución alineada con las necesidades del cliente y adaptable a futuros cambios o mejoras.

El presente documento describe las diferentes etapas desarrolladas durante la construcción de POSInnovate, incluyendo la identificación de la problemática, la definición de objetivos, el marco referencial, la metodología utilizada, la recopilación y análisis de requisitos, la especificación de funcionalidades, el diseño de la solución y los elementos necesarios para la implementación del sistema. De esta manera, se presenta una propuesta tecnológica orientada a optimizar la gestión empresarial mediante la automatización, integración y control de los procesos operativos de una organización.

Cap 1. Planteamiento del Problema y Formulación del Proyecto:

1.1. Descripción del problema:

Las empresas pequeñas y medianas del sector comercial, como Mundo Carnes, enfrentan dificultades en la gestión de sus procesos operativos debido al uso de herramientas manuales o sistemas independientes que no se encuentran integrados entre sí.

Actualmente, la empresa presenta dificultades relacionadas con la falta de centralización de la información entre las diferentes áreas del negocio, lo que genera inconsistencias en los datos y limita el acceso oportuno a la información requerida para las operaciones diarias. Asimismo, se evidencian errores en el control de inventario debido al uso de registros manuales o información desactualizada, ocasionando diferencias entre las existencias físicas y las registradas en el sistema.

Por otra parte, el proceso de ventas (POS) presenta demoras e ineficiencias que afectan la atención al cliente y reducen la agilidad en las transacciones comerciales. De igual manera, la generación de reportes confiables resulta compleja, dificultando el análisis de la información y la toma de decisiones estratégicas por parte de la administración. Finalmente, se observa una pérdida de control en la gestión de compras y proveedores, lo que limita el seguimiento adecuado de las adquisiciones, los pagos y las relaciones comerciales con los proveedores.

1.2. Justificación:

Se propone implementar una plataforma de software integral que permita centralizar y optimizar la gestión de los procesos operativos en la empresa Mundo Carnes. Esta solución busca mejorar el control de la información, reducir errores operativos y facilitar la toma de decisiones mediante el acceso a datos en tiempo real. Actualmente, la información se encuentra dispersa entre diferentes procesos y áreas de trabajo, lo que dificulta su consulta y seguimiento. Mediante la centralización de los datos en un único sistema, será posible disponer de información actualizada y accesible, favoreciendo una mejor gestión operativa y administrativa. Adicionalmente, la solución propuesta contribuirá a reducir los errores presentes en los procesos de inventario y ventas mediante la automatización de las operaciones, garantizando una mayor precisión en los registros y un mejor control de los recursos. Asimismo, permitirá optimizar el proceso de ventas (POS), disminuyendo los tiempos de atención al cliente y mejorando la experiencia de compra. Finalmente, la generación de reportes en tiempo real proporcionará información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones estratégicas y fortalecer el control general del negocio.

1.3. Restricciones:

- Tiempo limitado para el desarrollo del sistema según el cronograma del proyecto.
- Dependencia de conexión a internet para el funcionamiento de la plataforma web.
- Restricciones de rendimiento dependiendo de la infraestructura disponible.

1.4. Limitaciones:

- Resistencia al cambio por parte de los usuarios al pasar de procesos manuales a un sistema digital.
- Posibles fallos en el sistema que afecten la disponibilidad o el funcionamiento del punto de venta (POS).
- Bajo rendimiento del sistema al manejar grandes volúmenes de datos o múltiples empresas simultáneamente.

1.5. Objetivo General:

Desarrollar una plataforma de software multiempresarial, que centralice y automatice la gestión de inventario, ventas, compras y reportes en la empresa Mundo Carnes.

1.6. Objetivos Específicos:

- **Diseñar e implementar un módulo de gestión de inventario** que permita el control de productos, movimientos y stock en tiempo real.
- **Desarrollar un sistema de ventas (POS)** que agilice el registro de transacciones, métodos de pago y generación de facturas.
- **Implementar un módulo de gestión de compras** que facilite el registro de proveedores, facturas y seguimiento de pagos.
- **Crear un sistema de reportes** que permita visualizar información clave del negocio para apoyar la toma de decisiones.
- **Establecer un sistema de gestión de usuarios y roles** que garantice la seguridad y el control de acceso dentro de la plataforma

Cap 2. Marco Referencial del Proyecto:

2.1. Marco Teórico:

- **Sistemas de Información:**

Los sistemas de información son un conjunto de elementos interrelacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización. Su principal objetivo es optimizar los procesos empresariales mediante la gestión eficiente de los datos y recursos disponibles. En el ámbito comercial, los sistemas de información permiten centralizar operaciones relacionadas con ventas, inventarios, compras y generación de reportes, contribuyendo al aumento de la productividad y la competitividad empresarial.

- **Sistemas Punto de Venta (POS):**

Un sistema Punto de Venta (POS) es una solución tecnológica diseñada para registrar y administrar las transacciones comerciales realizadas en un establecimiento. Estos sistemas permiten controlar ventas, generar facturas, gestionar clientes y administrar diferentes métodos de pago. La implementación de un sistema POS facilita la automatización de procesos comerciales, reduce errores operativos y mejora la experiencia de atención al cliente.

- **Gestión de Inventarios:**

La gestión de inventarios comprende las actividades relacionadas con el control, seguimiento y administración de los productos disponibles para la venta o consumo dentro de una organización. Un adecuado control de inventario permite conocer en tiempo real las existencias disponibles, registrar entradas y salidas de productos, evitar pérdidas y optimizar la planificación de compras.

- **Gestión de Compras y Proveedores:**

La gestión de compras es el proceso mediante el cual una organización adquiere bienes o servicios necesarios para su funcionamiento. Este proceso involucra la selección de proveedores, el registro de compras, el seguimiento de facturas y la administración de pagos. Una gestión eficiente de compras permite garantizar el abastecimiento oportuno de productos y mantener relaciones comerciales adecuadas con los proveedores.

- **Sistemas de Reportes Empresariales:**

Los sistemas de reportes empresariales permiten recopilar, procesar y presentar información relevante para apoyar la toma de decisiones. Mediante indicadores, estadísticas y reportes en tiempo real, los administradores pueden analizar el comportamiento de las ventas, el estado del inventario y otros aspectos importantes del negocio, facilitando la planificación estratégica y operativa.

- **Seguridad y Control de Acceso:**

La seguridad de la información comprende el conjunto de medidas destinadas a proteger los datos almacenados y procesados por un sistema. Dentro de estas medidas se encuentran la autenticación de usuarios, la asignación de roles y permisos, así como el control de acceso a las diferentes funcionalidades del sistema. Estas prácticas garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

- **Sistemas Multiempresariales:**

Los sistemas multiempresariales son plataformas tecnológicas diseñadas para administrar la información y los procesos de múltiples organizaciones dentro de una misma infraestructura. Este tipo de sistemas permite compartir recursos tecnológicos manteniendo la independencia de la información de cada empresa, optimizando costos de implementación y administración.

- **Bases de Datos Relacionales:**

Las bases de datos relacionales son sistemas de almacenamiento de información organizados mediante tablas relacionadas entre sí. Este modelo permite mantener la integridad de los datos, evitar redundancias y facilitar la consulta de información mediante lenguajes especializados como SQL. Son ampliamente utilizadas en sistemas empresariales debido a su eficiencia y confiabilidad.

2.2. Marco Conceptual

- **Sistema POS:** Sistema informático diseñado para registrar y gestionar las operaciones de venta realizadas en un establecimiento comercial.
- **Inventario:** Conjunto de productos o mercancías disponibles para la venta o utilización dentro de una empresa.
- **Producto:** Artículo o servicio que una organización ofrece a sus clientes para satisfacer una necesidad.
- **Cliente:** Persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios ofrecidos por una empresa.
- **Venta:** Proceso comercial mediante el cual se intercambia un producto o servicio por un valor económico.
- **Factura:** Documento que registra y respalda una transacción comercial realizada entre vendedor y comprador.
- **Compra:** Proceso mediante el cual una organización adquiere bienes o servicios para su funcionamiento.
- **Proveedor:** Persona o empresa encargada de suministrar productos o servicios a una organización.
- **Stock:** Cantidad de unidades disponibles de un producto dentro del inventario.
- **Movimiento de Inventario:** Registro de entradas, salidas o ajustes realizados sobre los productos almacenados.
- **Usuario:** Persona autorizada para acceder al sistema y utilizar sus funcionalidades.
- **Rol:** Conjunto de permisos asignados a un usuario dentro del sistema.

- **Permiso:** Autorización específica que determina las acciones que un usuario puede realizar.
- **Reporte:** Documento o visualización que presenta información organizada para análisis y toma de decisiones.
- **Transacción:** Operación registrada dentro del sistema que genera cambios en la información almacenada.
- **Base de Datos:** Conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente para su consulta y administración.
- **Dashboard:** Panel de control que presenta indicadores e información relevante del sistema de forma gráfica.
- **Sistema Multiempresarial:** Plataforma capaz de administrar múltiples empresas dentro de una misma solución tecnológica.
- **Punto de Venta:** Lugar físico o virtual donde se realizan transacciones comerciales entre vendedores y clientes.
- **Sistema Web:** Aplicación informática accesible mediante un navegador web a través de internet o una red local.

2.3. Marco Tecnológico

- **Arquitectura Cliente-Servidor:** Modelo de arquitectura utilizado para la comunicación entre la interfaz de usuario, el servidor y la base de datos, permitiendo el procesamiento eficiente de la información.
- **React:** Biblioteca de JavaScript utilizada para el desarrollo de interfaces de usuario dinámicas, reutilizables y eficientes.
- **JavaScript:** Lenguaje de programación utilizado para implementar funcionalidades dinámicas tanto en la interfaz de usuario como en diferentes procesos de la aplicación.
- **Node.js:** Entorno de ejecución que permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor utilizando JavaScript.
- **Express.js:** Framework para Node.js utilizado en la construcción de servicios web y APIs REST que soportan las funcionalidades del sistema.
- **MySQL:** Sistema gestor de bases de datos relacional encargado del almacenamiento y administración de la información del sistema.
- **Postman:** Herramienta utilizada para realizar pruebas, validaciones y documentación de los servicios API desarrollados durante el proyecto.
- **Git:** Sistema de control de versiones empleado para gestionar los cambios realizados en el código fuente.
- **GitHub:** Plataforma utilizada para el almacenamiento remoto del proyecto y el trabajo colaborativo entre los desarrolladores.
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo utilizado para la programación, edición y mantenimiento del código fuente de la aplicación.

Cap 3. Metodología de Investigación y Desarrollo:

3.1. Metodología de Desarrollo:

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para la gestión y desarrollo de proyectos de software. Se basa en la división del trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints, permitiendo la entrega continua de valor y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo. Esta metodología promueve la comunicación constante entre los integrantes del equipo, la priorización de requisitos y la mejora continua del producto.

En el proyecto POSInnovate, Scrum fue utilizado como guía para organizar las actividades de desarrollo, gestionar los requerimientos funcionales, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento permanente del avance de cada módulo del sistema. Esto permitió una construcción progresiva de la solución, asegurando que las funcionalidades implementadas respondieran a las necesidades identificadas durante el análisis del proyecto.

☐	Actividad	Persona asignada	Inform...	Estado	Resolución	Creada	Actualizada
☐	☒ RF-2 Reporte de Inventario	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:32	04 jun 2026, 14:20
☐	☒ RF-3 Estado de Resultados	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:32	04 jun 2026, 14:20
☐	☒ RF-4 Reporte POS	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:32	04 jun 2026, 14:20
☐	☒ RF-5 Registro de Usuario	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:33	04 jun 2026, 14:20
☐	☒ RF-9 Categorías de Productos	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:42	04 jun 2026, 14:23
☐	☒ RF-10 Ensamble de Productos	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:42	04 jun 2026, 14:23
☐	☒ RF-12 Registro de Productos	 bscrsecundaria	 W...	FINALIZADA ▼	Listo	06 abr 2026, 9:43	04 jun 2026, 14:23

La conformación del equipo de trabajo y la asignación de responsabilidades fueron elementos fundamentales para la aplicación de la metodología Scrum durante el desarrollo de POSInnovate. Gracias a la colaboración entre los integrantes y al seguimiento constante de las actividades, fue posible gestionar adecuadamente los requerimientos del sistema y avanzar de manera organizada hacia la implementación de las funcionalidades propuestas.

3.2. Product Backlog:

El Product Backlog de POSInnovate estuvo conformado por el conjunto de funcionalidades identificadas durante el levantamiento de requisitos. Estas funcionalidades fueron organizadas y priorizadas según las necesidades del cliente y los objetivos del proyecto. Las principales funcionalidades incluidas en el Product Backlog fueron:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de inventario.
- Gestión de ventas.
- Gestión de compras.
- Configuración del sistema.
- Seguridad y control de acceso.

3.3. Elicitación de Requisitos:

La elicitación de requisitos es una de las etapas fundamentales del desarrollo de software, ya que permite identificar, comprender y documentar las necesidades de los usuarios y las expectativas de los interesados. Durante el desarrollo de POSInnovate se aplicaron diferentes técnicas de recopilación de información con el propósito de conocer los procesos actuales de la organización, detectar problemáticas existentes y definir las funcionalidades requeridas para la solución propuesta.

Para este proyecto se utilizaron las técnicas de encuesta y observación directa, las cuales permitieron obtener información relevante acerca de los procesos de ventas, inventario, compras y gestión administrativa de la empresa.

3.4. Técnicas de Elicitación Utilizadas:

3.4.1. Encuesta:

La encuesta fue aplicada al representante de la empresa con el objetivo de identificar los procesos que requerían automatización y las funcionalidades necesarias para mejorar la gestión operativa del negocio. A través de esta técnica se recopilaron datos relacionados con los procesos de ventas, control de inventario, generación de reportes, soporte técnico y necesidades futuras de la organización.

Preguntas:

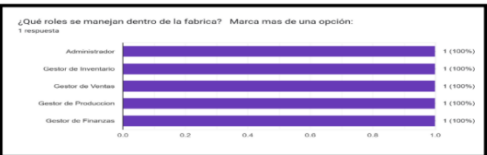
1. ¿Qué problemas o procesos específicos busca resolver con este programa?

Agilizar procesos y tener mejor control de inventarios y presupuestos

2. ¿Cuál es el tamaño de su negocio (número de empleados)?



3. ¿Qué roles se manejan dentro de la fábrica?



6. ¿Necesita notificaciones y alertas para ciertos eventos o situaciones (¿por ejemplo, alertas de stock, Tareas laborales?)?



7. ¿Hay algún proceso manual que la empresa desee automatizar?

Si la gestión de costos y las líneas de inventarios

8. ¿Cómo se gestiona actualmente el inventario de productos?

Manualmente

De acuerdo con la información recopilada:

El cliente manifestó la necesidad de agilizar procesos y mejorar el control de inventarios y presupuestos. La empresa cuenta con diferentes roles como administrador, gestor de inventario, gestor de ventas, gestor de producción y gestor financiero.

- Actualmente el inventario se controla de forma manual.
- Se identificó la necesidad de capacitación para los usuarios del sistema.
- Se requiere soporte técnico y mantenimiento continuo.

3.4.2. Observación Directa:

La observación directa fue utilizada para analizar el funcionamiento actual de los procesos de la empresa y verificar la información obtenida mediante las encuestas. Esta técnica permitió identificar actividades manuales, retrasos operativos y oportunidades de mejora dentro de la organización.

Durante la observación se identificaron los siguientes aspectos:

- Flujo de ventas realizado manualmente.
- Información limitada para la toma de decisiones.
- Retrasos en la actualización del inventario.
- Dificultad para generar informes de gestión.
- Problemas en la administración de pedidos y pagos.

3.5. Análisis de Resultados de la Elicitación de Requisitos:

A partir de la aplicación de las técnicas de elicitación se identificaron diversas necesidades que justifican el desarrollo de POSInnovate.

Entre los principales problemas encontrados se destacan:

- Procesos de ventas manuales.
- Control insuficiente del inventario.
- Falta de reportes automáticos.
- Gestión ineficiente de pedidos y pagos.
- Escasa disponibilidad de información para apoyar la toma de decisiones.
- Ausencia de mecanismos automáticos de notificación y seguimiento.

Asimismo, el cliente manifestó la necesidad de contar con una solución tecnológica que permitiera automatizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y ofrecer herramientas de análisis para apoyar el crecimiento del negocio.

3.6 Análisis de la Elicitación de Requisitos.

La aplicación de las técnicas de encuesta y observación directa permitió obtener una visión clara de las necesidades y problemáticas presentes en la organización. Los resultados obtenidos sirvieron como base para la definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema POSInnovate, orientando el desarrollo de módulos especializados para la gestión de inventario, ventas, compras, reportes, configuración y seguridad.

De esta manera, la fase de elicitación permitió garantizar que la solución propuesta respondiera adecuadamente a las necesidades reales de la empresa y aportara mejoras significativas en la eficiencia de sus procesos operativos.

3.7. Equipo de proyecto y partes interesadas

El proyecto POSInnovate fue desarrollado mediante un trabajo colaborativo entre aprendices del programa de Análisis y Desarrollo de Software, quienes aportaron conocimientos técnicos para la construcción de la solución. Asimismo, se involucró al propietario de la empresa como principal interesado (stakeholder), encargado de proporcionar los requerimientos del negocio y validar que las funcionalidades desarrolladas respondieran a las necesidades identificadas. En la Tabla se relacionan los integrantes del proyecto, su rol, categoría profesional e información de contacto.

Nombre Completo	Brayan Sneyder Casadiego Rojas	Michael Andrey Llanes Ramírez	Daniel Andrés Palencia Castillo	Cesar Leandro Cáceres Boada
Rol	Aprendiz	Aprendiz	Aprendiz	Dueño de la empresa
Categoría Profesional	Técnico - ADSO Estudiante	Técnico - ADSO Estudiante	Técnico - ADSO Estudiante	Técnico Electrónica
Información de Contacto	312 596033	324 4178590	301 2744235	3108193447
Aprobación	☒	☒	☒	☐

Cap 4. Análisis y Especificación de Requisitos:

4.1. Matriz StakeHolders:

La matriz de stakeholders se utilizó para identificar y clasificar los actores involucrados en el proyecto POSInnovate según dos criterios:

- **Influencia (Poder):** capacidad que tiene un actor para afectar las decisiones o el desarrollo del proyecto.
- **Interés:** nivel de preocupación o participación que tiene respecto a los resultados del proyecto.

Esto permitió definir estrategias de comunicación y gestión para cada grupo de interesados:

INTERES	↑	SATISFACER		INVOLUCRAR	
		Contador / Área financiera	Control financiero	Leandro Cáceres	Dueño / Cliente
		MONITOREAR	Equipo de Desarrollo		COMUNICAR
		Proveedores	Suministro de productos	Vendedor / Cajero	Usuario del sistema (POS)
		Clientes	Compradores finales	Encargado de inventario	Gestión de stock
LOW		INFLUENCIA			
		LOW	→		HIGH

En conclusión, la matriz de stakeholders permitió identificar y clasificar los diferentes actores involucrados en el proyecto POSInnovate según su nivel de influencia e interés. Gracias a esta herramienta fue posible establecer estrategias adecuadas de comunicación, participación y seguimiento para cada grupo de interesados. Se identificó al dueño de la empresa como el principal stakeholder debido a su alto nivel de influencia e interés en el proyecto, mientras que

usuarios operativos como vendedores, encargados de inventario y personal administrativo fueron considerados actores clave para la validación y uso de la plataforma. Asimismo, se reconoció la participación de proveedores, clientes y áreas financieras como elementos importantes para el correcto funcionamiento del sistema. La aplicación de esta matriz contribuyó a una mejor gestión de los requerimientos, facilitó la toma de decisiones durante el desarrollo y permitió asegurar que la solución implementada respondiera a las necesidades reales de la organización.

4.2. Historias de Usuario:

Las historias de usuario fueron utilizadas como una técnica para identificar, documentar y organizar las necesidades de los diferentes actores que interactúan con el sistema POSInnovate. Estas permitieron describir las funcionalidades requeridas desde la perspectiva del usuario final, facilitando la comprensión de los requisitos y su posterior implementación.

Cada historia de usuario fue estructurada bajo el formato:

Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

A partir de estas historias se definieron los requisitos funcionales del sistema y se establecieron las actividades que conformaron el Product Backlog. De esta manera, el equipo pudo priorizar las funcionalidades y planificar su desarrollo de forma organizada.

ID	Historia de Usuario
HU-01	Como administrador, quiero crear usuarios para permitir el acceso seguro al sistema según las necesidades de la organización.
HU-02	Como encargado de inventario, quiero registrar nuevos productos para mantener actualizado el catálogo disponible en el sistema.
HU-03	Como vendedor, quiero registrar ventas en el punto de venta para generar facturas y actualizar automáticamente el inventario.
HU-04	Como encargado de compras, quiero registrar facturas de compra para llevar un control adecuado de los productos adquiridos y las obligaciones con los proveedores.
HU-05	Como gerente, quiero visualizar el dashboard de ventas para analizar el comportamiento del negocio y apoyar la toma de decisiones.

Las historias de usuario permitieron identificar las necesidades de los diferentes actores involucrados en el sistema POSInnovate, facilitando la definición de los requisitos funcionales y la planificación de las actividades de desarrollo. A partir de estas historias se construyó el Product Backlog y se establecieron las funcionalidades que conforman cada uno de los módulos del sistema.

4.3. Cronograma de Actividades:

Con el propósito de garantizar una adecuada planificación y ejecución del proyecto POSInnovate, se estableció un cronograma de actividades que permitió organizar las diferentes fases del desarrollo, definiendo los tiempos estimados para cada una de las tareas y entregables. Este cronograma abarca desde el levantamiento y análisis de requisitos hasta las etapas finales de pruebas, corrección de errores y socialización del proyecto.

La planificación se estructuró en cuatro fases principales: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Cada una de estas fases incluyó actividades específicas orientadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto, facilitando el seguimiento del avance, la asignación de responsabilidades y el control de los tiempos de desarrollo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
FASES	2025							
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACTIVIDADES								
ANÁLISIS	Levantamiento de requisitos	Identificación de actores	Análisis del problema y evaluación de requisitos					
PLANEACIÓN					Diseño de la solución	Arquitectura del sistema	Modelado (casos de uso, diagramas, etc.)	Planificación de desarrollo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
FASES	2025			2026				
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
ACTIVIDADES								
EJECUCIÓN	Desarrollo de módulos: Inventario, ventas (POS), Compras, Reportes, Seguridad y Configuración				Integración de módulos	Pruebas técnicas del Software		
EVALUACIÓN							Pruebas finales y Corrección de errores	Socialización del proyecto

Como se observa en el cronograma, el proyecto fue desarrollado de manera progresiva, iniciando con la identificación y análisis de los requisitos, continuando con el diseño y planificación de la solución, seguido por la implementación de los diferentes módulos del sistema y finalizando con las pruebas, correcciones y presentación del producto final. Esta planificación permitió mantener una organización adecuada durante todo el ciclo de desarrollo de POSInnovate.

4.4. Requerimientos Funcionales:

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe proporcionar el sistema POSInnovate para satisfacer las necesidades identificadas durante la fase de levantamiento y análisis de requisitos. Estos requerimientos fueron agrupados en módulos funcionales con el fin de facilitar su organización, desarrollo, validación y mantenimiento.

Código	Módulo	Cantidad de RF
RF 1	Gestión de Reportes	5
RF 2	Gestión de Inventario	8
RF 3	Gestión de Ventas	7
RF 4	Gestión de Compras	8
RF 5	Gestión de Configuración	8
RF 6	Gestión de Seguridad	5
Total		41

4.4.1. Gestión de Reportes:

Este módulo permite consultar información estratégica relacionada con las ventas, el inventario y el comportamiento financiero del negocio.

Código	Requisito	Descripción
RF 1.1	Dashboard de Ventas	Mostrar resumen de ventas, compras y ganancias.
RF 1.2	Reportes de Inventario	Generar reportes de inventario e historial de movimientos.
RF 1.3	Estado de Resultados	Generar reportes financieros y márgenes de ganancia.
RF 1.4	Valoración de Inventario	Mostrar el valor económico del inventario.
RF 1.5	Reporte POS	Generar reportes de ventas realizadas en el punto de venta.

Los requisitos definidos para el módulo de Gestión de Reportes permiten proporcionar información estratégica sobre el comportamiento del negocio mediante indicadores, reportes financieros y análisis de inventario. Estas funcionalidades facilitan la toma de decisiones y permiten un mayor control sobre las operaciones comerciales de la organización.

4.4.2. Gestión de Inventario:

Este módulo administra los productos, bodegas y movimientos de inventario dentro de la organización.

Código	Requisito	Descripción
RF 2.1	Gestión de Bodegas	Permitir la creación y administración de bodegas destinadas al almacenamiento de productos e insumos.
RF 2.2	Edición de Bodegas	Modificar información de bodegas.
RF 2.3	Movimientos de Inventario	Registrar entradas y salidas de los productos e insumos
RF 2.4	Categorías de Productos	Crear y editar categorías.
RF 2.5	Ensamble de Productos	Crear productos compuestos a partir de varios productos del inventario.
RF 2.6	Desensamble de Productos	Permitir el desensamble de productos, convirtiendo un producto principal en varios productos derivados.
RF 2.7	Registro de Productos	Registrar nuevos productos.
RF 2.8	Edición de Productos	Actualizar información de productos.

El módulo de Gestión de Inventario reúne las funcionalidades necesarias para administrar productos, bodegas y movimientos de stock. Su implementación contribuye a mantener un control preciso de los recursos disponibles, optimizando los procesos de almacenamiento, producción y abastecimiento.

4.4.3. Gestión de Ventas (POS):

Este módulo administra las operaciones de venta realizadas en el punto de venta, incluyendo facturación, clientes y devoluciones.

Código	Requisito	Descripción
RF 3.1	Registro de Ventas	Registrar ventas mediante el escaneo o selección de productos.
RF 3.2	Métodos de Pago	Seleccionar el método de pago utilizado en la venta.
RF 3.3	Registro de Clientes en Venta	Asociar información del cliente durante el proceso de venta.
RF 3.4	Historial de Facturas	Almacenar y consultar el historial de facturas generadas por ventas.
RF 3.5	Devoluciones	Registrar devoluciones o anulaciones de ventas realizadas.
RF 3.6	Registro de Clientes	Registrar nuevos clientes dentro del sistema.
RF 3.7	Edición de Clientes	Modificar la información registrada de los clientes.

Los requisitos establecidos para el módulo de Ventas permiten gestionar de manera eficiente las transacciones comerciales, el registro de clientes y el control de facturación. Estas funcionalidades garantizan un proceso de venta más ágil, organizado y alineado con las necesidades operativas de la empresa.

4.4.4. Gestión de Compras:

Este módulo gestiona proveedores, facturas de compra, productos adquiridos y pagos asociados a las compras.

Código	Requisito	Descripción
RF 4.1	Registro de Proveedores	Registrar proveedores que suministran productos.
RF 4.2	Edición de Proveedores	Modificar la información registrada de proveedores.
RF 4.3	Registro de Facturas de Compra	Registrar las facturas generadas al adquirir productos.
RF 4.4	Selección de Proveedor	Seleccionar el proveedor correspondiente durante el registro de una compra.
RF 4.5	Registro de Productos Comprados	Registrar los productos adquiridos en una compra.
RF 4.6	Método de Pago de Compras	Seleccionar el método de pago utilizado para realizar una compra.
RF 4.7	Abonos a Facturas	Registrar pagos parciales o abonos a facturas de compra.
RF 4.8	Facturas Pendientes	Visualizar facturas de compra pendientes por pagar.

El módulo de Compras permite controlar las relaciones con proveedores, el registro de adquisiciones y el seguimiento de obligaciones financieras. Su integración dentro del sistema facilita una gestión más eficiente de los recursos y mejora la trazabilidad de las operaciones de compra.

4.4.5. Gestión de Configuración:

Este módulo centraliza la configuración general del sistema, incluyendo sucursales, centros de costos, resoluciones fiscales y parámetros operativos.

Código	Requisito	Descripción
RF 5.1	Registro de Sucursales	Registrar diferentes sucursales o locales del negocio.
RF 5.2	Centros de Costos	Registrar centros de costos asociados a cada sucursal.
RF 5.3	Resoluciones Fiscales	Registrar resoluciones fiscales utilizadas para facturación.
RF 5.4	Resoluciones de Notas	Registrar resoluciones para notas crédito y débito.
RF 5.5	Métodos de Pago	Configurar los métodos de pago disponibles en el sistema.
RF 5.6	Precios de Productos	Definir los precios de productos fabricados o vendidos.
RF 5.7	Impuestos	Registrar impuestos aplicables a los productos, como el IVA.
RF 5.8	Configuración de Cajas	Configurar cajas o puntos de facturación.

Las funcionalidades de configuración permiten adaptar el sistema a las necesidades específicas de la organización mediante la administración de sucursales, métodos de pago, impuestos y parámetros operativos. Esto garantiza una mayor flexibilidad y personalización de POSInnovate.

4.4.6. Gestión de Seguridad:

Este módulo controla la administración de usuarios, roles, permisos y acceso a los diferentes módulos del sistema.

Código	Requisito	Descripción
RF 6.1	Creación de Usuarios	Crear nuevos usuarios para acceder al sistema.
RF 6.2	Asignación de Roles	Asignar roles a los usuarios registrados.
RF 6.3	Creación de Roles	Crear diferentes roles según las funciones dentro del sistema.
RF 6.4	Permisos de Roles	Asignar permisos específicos a cada rol.
RF 6.5	Control de Acceso	Controlar el acceso a los módulos del sistema según el rol del usuario.

El módulo de Seguridad proporciona mecanismos para la administración de usuarios, roles y permisos, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas. De esta manera se fortalece la protección de la información y se mejora el control sobre las operaciones realizadas dentro del sistema.

4.5. Requisitos No Funcionales:

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad que debe cumplir el sistema POSInnovate para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y confiable. A diferencia de los requisitos funcionales, estos no describen funcionalidades específicas, sino condiciones y restricciones relacionadas con el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y la experiencia de usuario.

Código	Requisito	Descripción
RNF-01	Seguridad	El sistema debe requerir autenticación de usuario para controlar el acceso a la información y funcionalidades.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las operaciones de venta en un tiempo inferior a 3 segundos.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo para garantizar la continuidad de las operaciones.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar, especialmente en los procesos del punto de venta.
RNF-05	Integridad de Datos	El sistema debe prevenir la pérdida, alteración o duplicidad de la información almacenada.

Los requisitos no funcionales definidos para POSInnovate garantizan que el sistema no solo cumpla con las funcionalidades requeridas por los usuarios, sino que también ofrezca niveles adecuados de seguridad, rendimiento, disponibilidad y calidad en el manejo de la información.

4.6. Priorización de Requisitos Funcionales:

Con el fin de establecer el orden de implementación de las funcionalidades del sistema POSInnovate, se realizó una priorización de los requisitos funcionales teniendo en cuenta su importancia para el negocio y el nivel de urgencia asociado a cada uno de ellos. Esta técnica permitió identificar las funcionalidades críticas para la operación del sistema y orientar la planificación de las actividades de desarrollo.

La evaluación se realizó mediante una escala de valoración de 1 a 5 para los criterios de Valor de Negocio y Urgencia, donde los valores más altos representan un mayor impacto para la organización y una necesidad más inmediata de implementación. La combinación de estos criterios permitió determinar la prioridad de cada requisito funcional y facilitar la toma de decisiones durante la planificación del proyecto.

#	VALOR DE NEGOCIO	URGENCIA
1	Impacto muy bajo para la empresa	No es urgente, puede esperar mucho tiempo
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente, puede desarrollarse después
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada, recomendable implementarlo pronto
4	Impacto alto, necesario para el funcionamiento eficiente	Muy urgente, afecta procesos importantes
5	Impacto crítico, indispensable para el sistema	Urgencia crítica, debe implementarse inmediatamente

Módulo	RF	Puntaje Individual	Puntaje Global Módulo	Descripción
Gestión de Reportes	RF 1.1 Dashboard de Ventas	4.2	3.9	Visualiza ventas y ganancias.
	RF 1.2 Reportes de Inventario	3.8		Genera reportes de inventario.
	RF 1.3 Estado de Resultados	4		Analiza rentabilidad financiera.
	RF 1.4 Valoración de Inventario	3.7		Calcula valor del inventario.
	RF 1.5 Reporte POS	3.8		Consulta operaciones POS.
Gestión de Inventario	RF 2.1 Gestión de Bodegas	4.2	4.7	Administra bodegas.
	RF 2.2 Edición de Bodegas	4.6		Actualiza información de bodegas.
	RF 2.3 Movimientos de Inventario	5		Controla entradas y salidas.
	RF 2.4 Categorías de Productos	4.5		Clasifica productos.
	RF 2.5 Ensamble de Productos	4.6		Gestiona productos compuestos.
	RF 2.6 Desensamble de Productos	4.8		Descompone productos ensamblados.
	RF 2.7 Registro de Productos	5		Registra productos.
	RF 2.8 Edición de Productos	4.9		Actualiza productos.

Gestión de Ventas (POS)	RF 3.1 Registro de Ventas	5	4.9	Automatiza ventas.
	RF 3.2 Métodos de Pago	4.9		Gestiona pagos.
	RF 3.3 Registro de Clientes en Venta	5		Asocia clientes a ventas.
	RF 3.4 Historial de Facturas	5		Consulta facturas.
	RF 3.5 Devoluciones	4.5		Gestiona devoluciones.
	RF 3.6 Registro de Clientes	5		Registra clientes.
	RF 3.7 Edición de Clientes	4.9		Actualiza clientes.
Gestión de Compras	RF 4.1 Registro de Proveedores	4.2	4.4	Registra proveedores.
	RF 4.2 Edición de Proveedores	4		Actualiza proveedores.
	RF 4.3 Registro de Facturas de Compra	4.9		Registra compras.
	RF 4.4 Selección de Proveedor	4.4		Asocia proveedor.
	RF 4.5 Registro de Productos Comprados	4.8		Actualiza inventario por compras.
	RF 4.6 Método de Pago de Compras	4.3		Gestiona pagos de compras.
	RF 4.7 Abonos a Facturas	4.1		Controla pagos parciales.
	RF 4.8 Facturas Pendientes	4.5		Consulta pagos pendientes.

Gestión de Configuración	RF 5.1 Registro de Sucursales	3.8	3.7	Administra sucursales.
	RF 5.2 Centros de Costos	3.5		Organiza costos.
	RF 5.3 Resoluciones Fiscales	3.2		Gestiona resoluciones fiscales.
	RF 5.4 Resoluciones de Notas	3.4		Gestiona notas crédito/débito.
	RF 5.5 Métodos de Pago	4.1		Configura pagos.
	RF 5.6 Precios de Productos	4		Gestiona precios.
	RF 5.7 Impuestos	4		Gestiona impuestos.
	RF 5.8 Configuración de Cajas	3.6		Administra cajas.
Gestión de Seguridad	RF 6.1 Creación de Usuarios	4.7	4.5	Registra usuarios.
	RF 6.2 Asignación de Roles	4.3		Asigna roles.
	RF 6.3 Creación de Roles	4.3		Gestiona roles.
	RF 6.4 Permisos de Roles	4.2		Controla permisos.
	RF 6.5 Control de Acceso	5		Protege acceso al sistema.

Fórmula utilizada:	(Total suma de prioridad de cada módulo) / (Total funciones del módulo)
---------------------------	--

La aplicación de la técnica de priorización permitió identificar las funcionalidades más importantes para el desarrollo de POSInnovate, considerando tanto su valor para el negocio como su nivel de urgencia. Los resultados evidencian que los módulos de Gestión de Ventas (4.9) y Gestión de Inventario (4.7) presentan los puntajes más altos, lo que indica que constituyen los componentes más críticos para el funcionamiento operativo del sistema y, por tanto, requieren una implementación prioritaria.

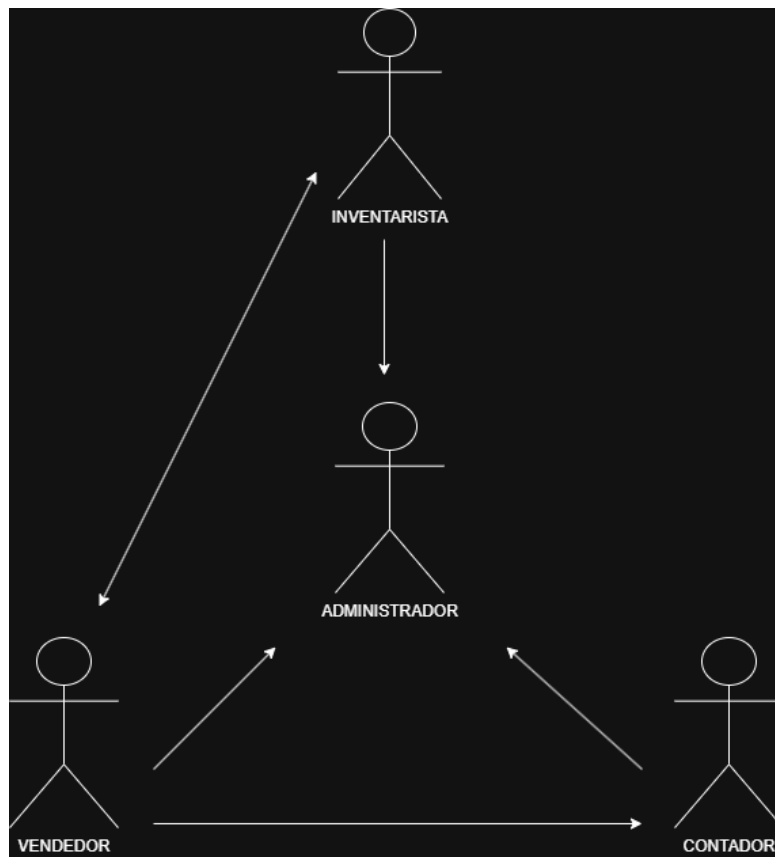
De igual manera, los módulos de Gestión de Seguridad (4.5) y Gestión de Compras (4.4) obtuvieron una alta valoración debido a su importancia en el control de acceso, la protección de la información y la administración de proveedores y adquisiciones. Por otro lado, los módulos de Gestión de Reportes (3.9) y Gestión de Configuración (3.7), aunque esenciales para complementar la operación del sistema, presentan una menor urgencia relativa, permitiendo que su implementación pueda realizarse en etapas posteriores sin afectar significativamente la funcionalidad principal de la plataforma.

En conclusión, la priorización de requisitos proporcionó una base objetiva para organizar el desarrollo de POSInnovate, optimizando la asignación de recursos y garantizando que las funcionalidades con mayor impacto para la organización fueran atendidas en primer lugar. Esto permitió establecer una planificación más eficiente y alineada con las necesidades reales del negocio.

Cap 5. Diseño de la solución y Arquitectura del Sistema:

5.1. Actores:

Los casos de uso permiten describir la interacción entre los actores y el sistema POSInnovate, especificando las funcionalidades que cada usuario puede ejecutar dentro de la plataforma. Estos casos de uso fueron definidos a partir de los requisitos funcionales identificados durante la etapa de análisis y constituyen la base para el diseño e implementación de la solución.



El sistema POSInnovate cuenta con cuatro actores principales: Administrador, Inventarista, Vendedor y Contador. Cada uno posee responsabilidades y permisos específicos dentro de los módulos del sistema, garantizando una adecuada separación de funciones y control de acceso.

ACTOR	Administrador
DESCRIPCION	El Administrador es la máxima autoridad dentro del sistema, encargado de la gestión global de la plataforma. Tiene acceso completo a los módulos de configuración, seguridad y reportes, permitiéndole supervisar el funcionamiento general del sistema, administrar usuarios, roles y garantizar el control operativo de la empresa.
CARACTERISTICAS	• Acceso total a los módulos de configuración, seguridad y reportes. • Capacidad de gestionar usuarios, roles y permisos. Control sobre parámetros generales del sistema. • Supervisión de operaciones mediante reportes. • Acceso a información estratégica para la toma de decisiones.
RESPONSABILIDADES	• Configurar parámetros generales del sistema. • Administrar usuarios, roles y permisos de acceso. • Supervisar el estado general del sistema. • Analizar reportes de ventas, inventario y finanzas. • Garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
MODULOS	• Gestión de Configuración • Gestión de Seguridad • Gestión de Reportes

REQUISITOS FUNCIONALES	Configuración	• RF 5.1: Registro de sucursales • RF 5.2: Centros de costos • RF 5.3: Resoluciones fiscales • RF 5.4: Resoluciones de notas • RF 5.5: Métodos de pago • RF 5.6: Precios de productos • RF 5.7: Impuestos • RF 5.8: Configuración de cajas
	Seguridad	• RF 6.1: Creación de usuarios • RF 6.2: Asignación de roles • RF 6.3: Creación de roles • RF 6.4: Permisos de roles • RF 6.5: Control de acceso
	Reportes	• RF 1.1: Dashboard de ventas • RF 1.2: Reportes de inventario • RF 1.3: Estado de resultados • RF 1.4: Valoración de inventario • RF 1.5: Reporte POS

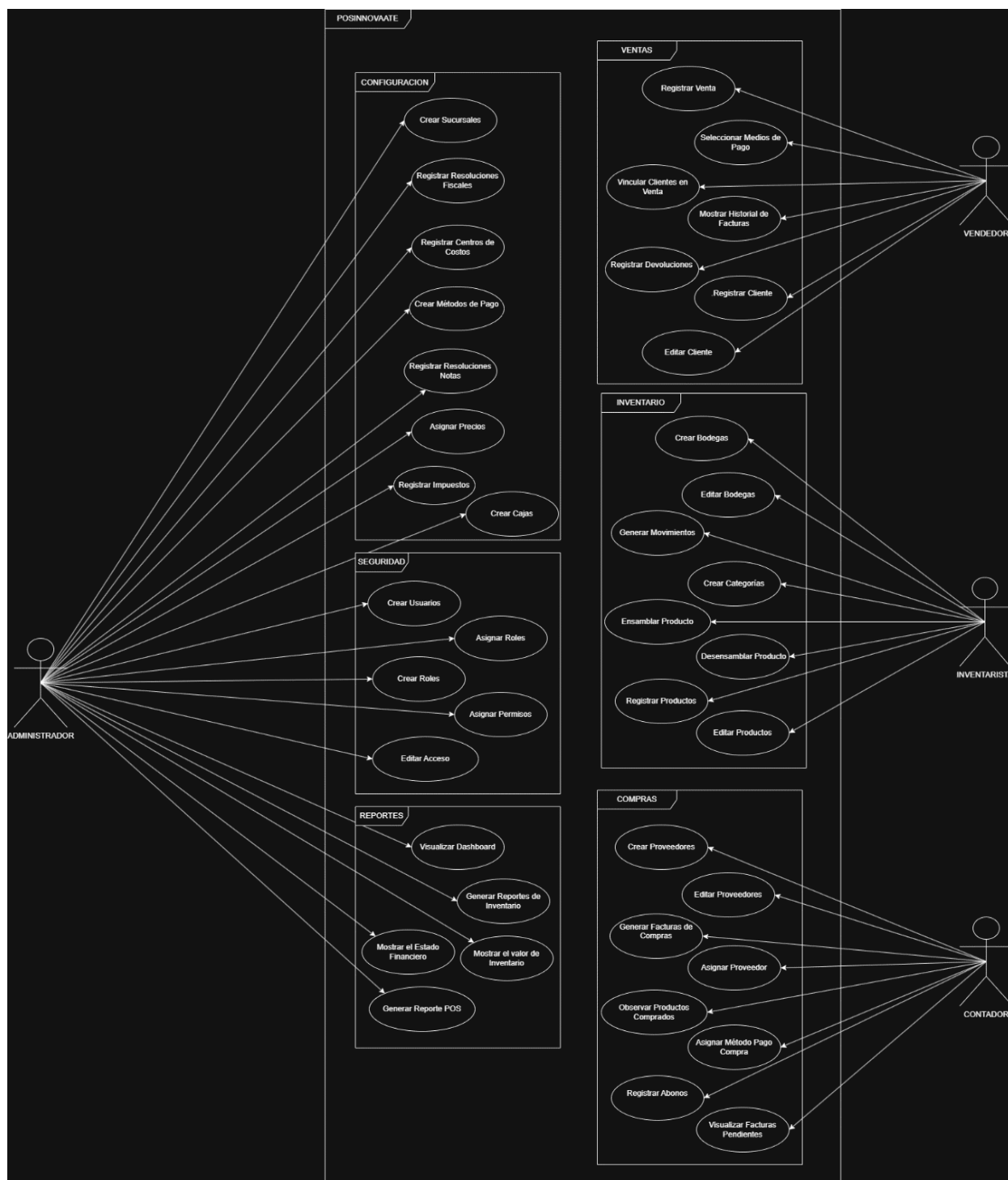
ACTOR	Inventarista
DESCRIPCION	El Inventarista es el responsable de gestionar y controlar el inventario del sistema. Se encarga de administrar productos, bodegas y movimientos de inventario, garantizando la disponibilidad y correcta organización de los recursos dentro de la empresa.
CARACTERISTICAS	• Acceso al módulo de gestión de inventario. • Control sobre productos y su clasificación. • Gestión de entradas y salidas de inventario. • Organización de productos en bodegas. • Capacidad de estructurar productos ensamblados y desensamblados.
RESPONSABILIDADES	• Registrar y actualizar productos en el sistema. • Gestionar bodegas y su organización. • Controlar movimientos de inventario. • Clasificar productos por categorías. • Gestionar procesos de ensamblaje y desensamblaje. • Mantener la integridad y exactitud del stock.
MODULOS	• Gestión de Inventario •
REQUISITOS FUNCIONALES	• RF 2.1: Gestión de bodegas • RF 2.2: Edición de bodegas • RF 2.3: Movimientos de inventario • RF 2.4: Categorías de productos • RF 2.5: Ensamble de productos • RF 2.6: Desensamble de productos • RF 2.7: Registro de productos • RF 2.8: Edición de productos

ACTOR	Vendedor
DESCRIPCION	El Vendedor o Cajero es el encargado de gestionar las ventas en el sistema mediante el punto de venta (POS). Su función principal es registrar transacciones, gestionar clientes durante la venta y procesar los pagos, garantizando una operación ágil y correcta.
CARACTERISTICAS	• Acceso al módulo de ventas (POS). • Registro de ventas en tiempo real. • Gestión básica de clientes durante la venta. • Selección de métodos de pago. • Consulta de productos disponibles. • Acceso al historial de facturas.
RESPONSABILIDADES	• Registrar ventas de productos. • Asociar clientes a las ventas. • Procesar pagos según el método seleccionado. • Generar comprobantes o facturas. • Gestionar devoluciones o anulaciones. • Consultar historial de ventas realizadas.
MODULOS	• Gestión de Ventas
REQUISITOS FUNCIONALES	• RF 3.1: Registro de ventas • RF 3.2: Métodos de pago • RF 3.3: Registro de clientes en venta • RF 3.4: Historial de facturas • RF 3.5: Devoluciones • RF 3.6: Registro de clientes • RF 3.7: Edición de clientes

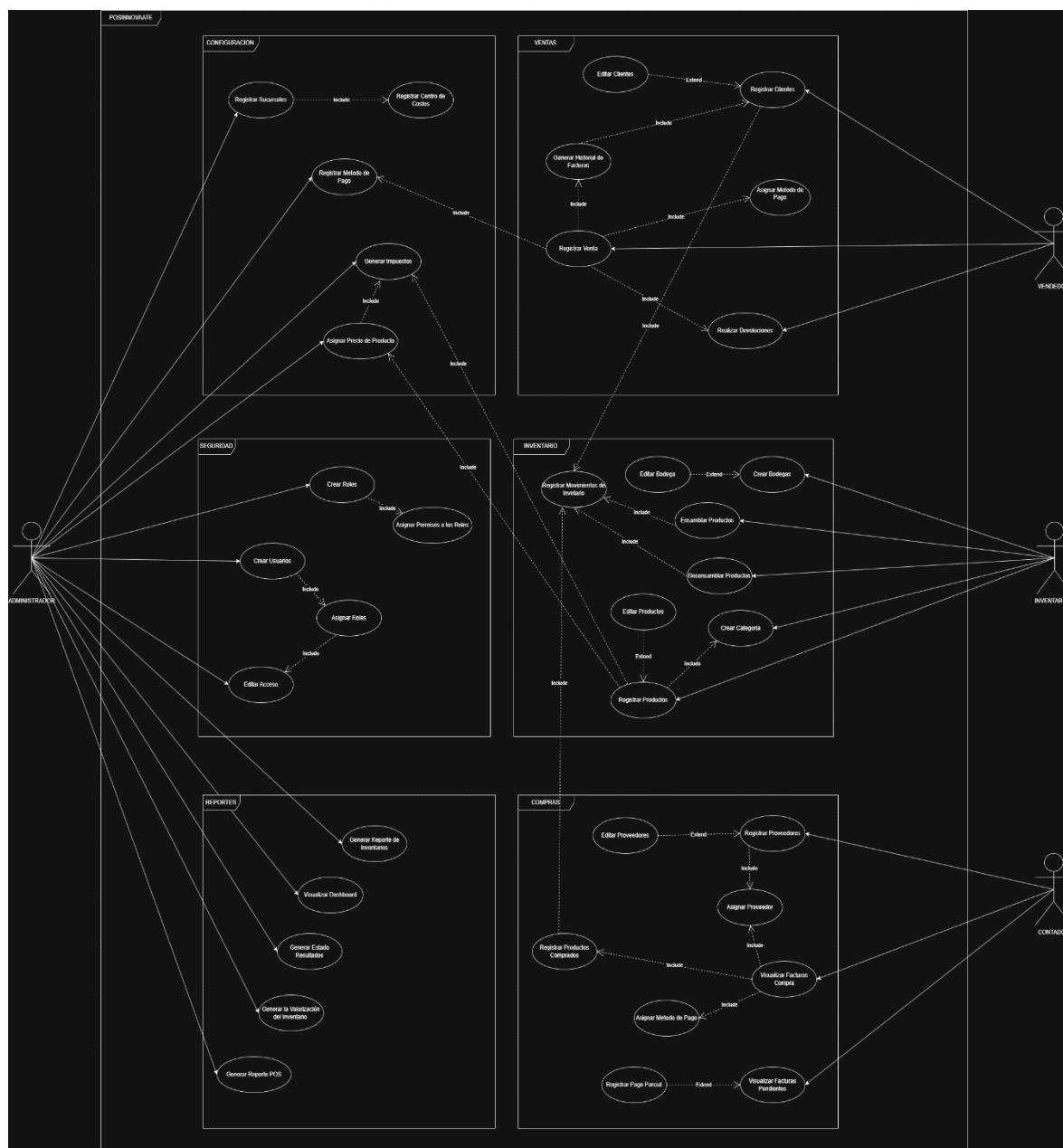
ACTOR	Contador
DESCRIPCION	El Contador o Administrador financiero es el encargado de gestionar y supervisar la información financiera del sistema. Administra las compras, pagos a proveedores y analiza los reportes financieros para garantizar el control contable y la toma de decisiones en la empresa.
CARACTERISTICAS	• Acceso al módulo de compras y reportes financieros. • Control sobre registros de proveedores y facturas de compra. • Gestión de pagos y cuentas pendientes. • Análisis de información financiera del sistema. • Supervisión del estado contable del negocio.
RESPONSABILIDADES	• Registrar y gestionar compras de productos. • Administrar proveedores. • Controlar pagos y abonos a facturas. • Supervisar cuentas pendientes. • Analizar reportes financieros. • Apoyar la toma de decisiones económicas.
MODULOS	• Gestión de Compras
REQUISITOS FUNCIONALES	• RF 4.1: Registro de proveedores • RF 4.2: Edición de proveedores • RF 4.3: Registro de facturas de compra • RF 4.4: Selección de proveedor • RF 4.5: Registro de productos comprados • RF 4.6: Método de pago de compras • RF 4.7: Abonos a facturas • RF 4.8: Facturas pendientes

Diagrama de Casos de Uso:

5.2. Diagrama Conceptual



5.3. Diagrama Estructural:



El diagrama general de casos de uso representa las interacciones existentes entre los actores y las funcionalidades principales de POSInnovate, agrupadas en los módulos de Reportes, Inventario, Ventas, Compras, Configuración y Seguridad.

5.4. Mockups del Sistema:

Los mockups constituyen representaciones visuales de alta fidelidad utilizadas durante la fase de diseño de POSInnovate. Su objetivo fue definir la estructura general de las interfaces, la distribución de los componentes gráficos y la navegación entre los diferentes módulos del sistema antes de iniciar el proceso de implementación.

A través de estos diseños fue posible validar la organización de la información, identificar necesidades de usabilidad y establecer una guía visual para el desarrollo de la interfaz de usuario. Los mockups fueron elaborados considerando los requisitos funcionales identificados durante la etapa de análisis y las necesidades operativas de los usuarios finales.

5.4.1. Mockup del Dashboard Principal:



El mockup del Dashboard representa la pantalla principal del sistema, desde donde el usuario puede visualizar información relevante relacionada con las ventas, compras e inventario de la empresa. La interfaz incluye filtros por fecha, indicadores de desempeño y accesos directos a los diferentes módulos del sistema.

5.4.2. Mockup del Módulo de Inventario:



El mockup del módulo de Inventario presenta una interfaz enfocada en la administración y control de productos. La distribución de los componentes fue diseñada para facilitar el acceso a las funcionalidades relacionadas con el registro de productos, categorías, bodegas y movimientos de inventario.

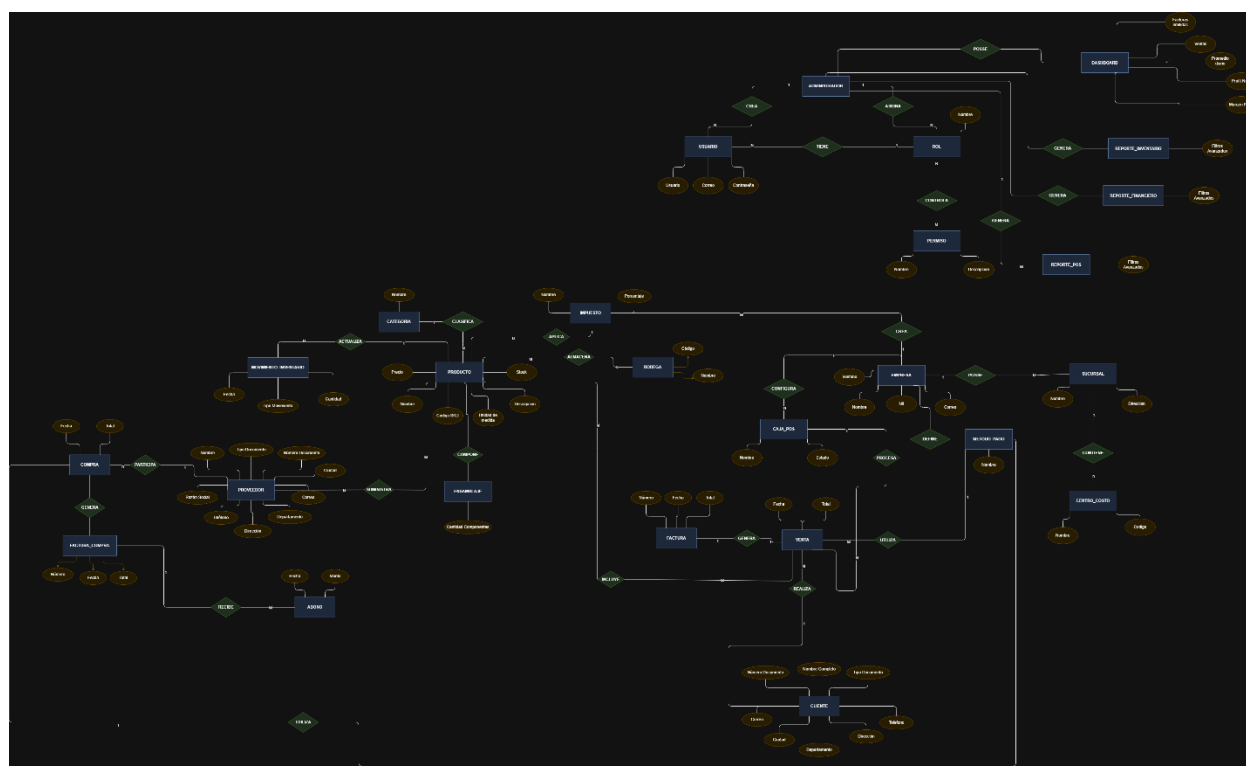
5.5. Diseño de la Base de Datos:

La base de datos constituye uno de los componentes fundamentales de POSInnovate, ya que permite almacenar, organizar y gestionar la información relacionada con los procesos de inventario, ventas, compras, reportes, configuración y seguridad. Su diseño fue realizado siguiendo el modelo relacional, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Durante el proceso de diseño se elaboró inicialmente un Modelo Entidad-Relación (MER) conceptual con el propósito de identificar las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Posteriormente, este modelo fue transformado en un modelo físico implementado en MySQL, donde se definieron las tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones necesarias para soportar las operaciones de la plataforma.

5.6. Modelo Entidad-Relación Conceptual:

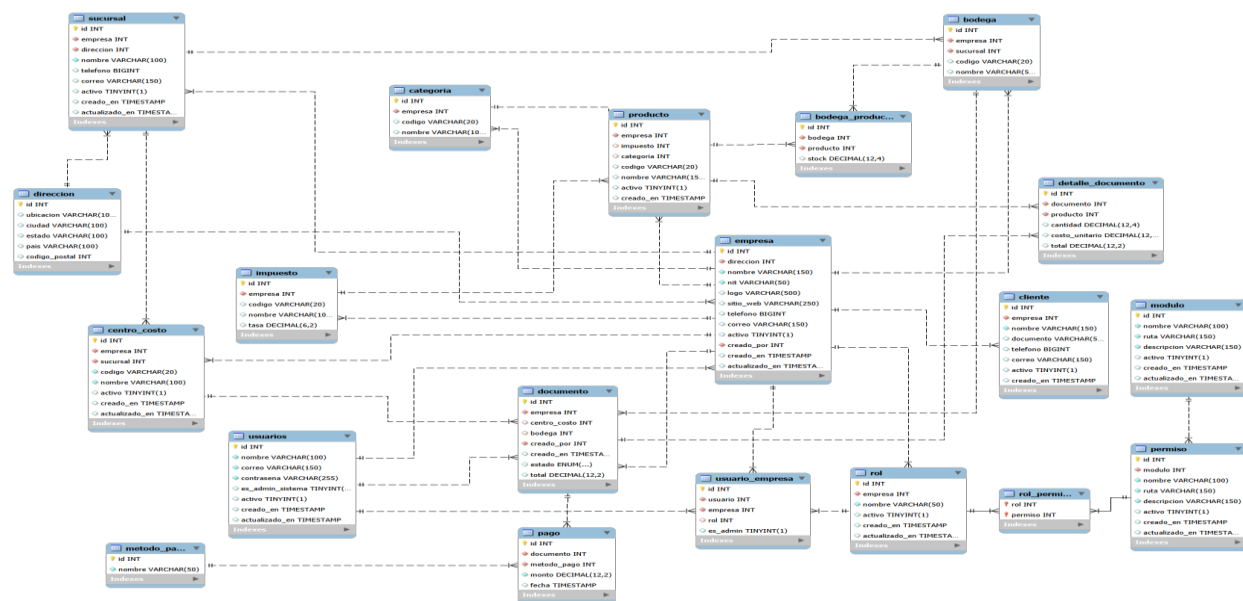
El Modelo Entidad-Relación Conceptual permite representar de manera gráfica la estructura lógica de la información que será gestionada por POSInnovate. Este modelo identifica las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas, facilitando la comprensión de los procesos de negocio y sirviendo como base para el diseño de la base de datos.



Como se observa en la figura anterior, el sistema se encuentra conformado por diversas entidades que representan los procesos operativos y administrativos de la organización. Entre las entidades principales se encuentran Empresa, Usuario, Rol, Permiso, Cliente, Producto, Categoría, Bodega, Venta, Factura, Compra y Proveedor.

5.7. Modelo Físico de la Base de Datos:

Una vez definido el modelo conceptual, se procedió a la construcción del modelo físico de la base de datos utilizando MySQL. En esta etapa se transformaron las entidades y relaciones identificadas previamente en tablas relacionales, incorporando claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad necesarias para garantizar la consistencia de los datos.



El modelo físico implementado se encuentra compuesto por tablas que representan cada una de las entidades identificadas durante el análisis conceptual. Entre ellas destacan las tablas empresa, sucursal, usuario, rol, permiso, producto, categoría, bodega, cliente, documento, detalle y pago, las cuales soportan el funcionamiento de los diferentes módulos del sistema.

La estructura implementada permite mantener relaciones consistentes entre los datos mediante el uso de claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial y optimizando las operaciones de consulta, inserción y actualización de información.

5.8. Diccionario de Datos:

El diccionario de datos permite documentar la estructura de las tablas que conforman la base de datos de POSInnovate, especificando los atributos, tipos de datos, restricciones y relaciones existentes entre ellas. Esta documentación facilita la comprensión del modelo implementado y sirve como referencia para el mantenimiento y evolución del sistema.

NOMBRE	USUARIOS		
DESCRIPCION	Almacena la información de los usuarios del sistema, incluyendo sus credenciales y estado.		
RELACIONES	1:N con documento → un usuario puede crear muchos documentos (creado_por) 1:N con empresa → un usuario puede crear muchas empresas (creado_por) 1:N con usuario_empresa → un usuario puede pertenecer a varias empresas		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Correo electrónico
contrasena	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña del usuario
es_admin_sistema	TINYINT(1)	NOT NULL	Indica si es administrador del sistema
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado del usuario
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha de actualización

NOMBRE	PRODUCTO		
DESCRIPCION	Almacena los productos disponibles en el sistema.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con impuesto N:1 con categoría N:M con bodega mediante bodega_producto 1:N con detalle_documento		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
impuesto	INT	FK, NOT NULL	Impuesto asociado
categoría	INT	FK, NOT NULL	Categoría asociada
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código producto
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre producto
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado producto
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación

NOMBRE	EMPRESA		
DESCRIPCION	Almacena la información general de las empresas registradas en el sistema.		
RELACIONES	1:N con sucursal 1:N con categoría 1:N con producto 1:N con cliente 1:N con documento N:1 con direccion		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
direccion	INT	FK, NOT NULL	Dirección asociada
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre empresa
nit	VARCHAR(50)	NOT NULL	NIT empresarial
logo	VARCHAR(500)	NULL	Logo empresarial
sitio_web	VARCHAR(250)	NULL	Página web
telefono	BIGINT	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo empresarial
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado de la empresa
creado_por	INT	FK, NOT NULL	Usuario creador
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Cap 6. Desarrollo, Implementación, Pruebas y Resultados:

6.1. Requerimientos Técnicos de Implementación:

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de POSInnovate, se establecieron una serie de requerimientos técnicos mínimos relacionados con hardware, software, licenciamiento y servicios de infraestructura. Estos elementos permiten asegurar un desempeño adecuado de la plataforma y una experiencia óptima para los usuarios durante la ejecución de los procesos operativos.

La infraestructura propuesta está orientada a pequeñas y medianas empresas que requieren administrar sus procesos de inventario, ventas, compras y reportes mediante una plataforma web centralizada. Por esta razón, se definieron componentes tecnológicos que garanticen estabilidad, disponibilidad y seguridad en el manejo de la información.

Los requerimientos de hardware permiten ejecutar de forma eficiente las operaciones diarias del sistema, incluyendo el registro de ventas, consulta de inventarios, generación de reportes y administración de usuarios. De igual manera, los dispositivos complementarios, como lectores de código de barras e impresoras térmicas, facilitan la automatización de los procesos comerciales y mejoran la productividad del personal.

En cuanto al software, se contemplan herramientas y plataformas que proporcionan el entorno necesario para el almacenamiento, procesamiento y gestión de la información empresarial.

Asimismo, se consideran aspectos de seguridad informática y licenciamiento que contribuyen a la protección de los datos y al cumplimiento de buenas prácticas tecnológicas.

Nombre de la Empresa:					Mundo Carnes
Proyecto:	Implementación del Sistema POSInnovate				
Área de Aplicación:	Producción – Inventario – Ventas				
Actividad:	GA2 – AA2: Elaboración de Fichas Técnicas para Análisis de Proveedores				
Fecha:	Noviembre		2025		
PRODUCTOS					
Clasificación	Componente/Servicio	Descripción Técnica			Cantidad
HARDWARE	Computador de Escritorio (Torre + Monitor)	Procesador Intel Core i3 o superior, 8GB RAM, Disco SSD 256GB, Monitor 19", Puerto Ethernet, SO Windows 10/11			1
	Lector de Código de Barras	Tecnología CCD o Imager 1D, Conexión USB, ≥200 lecturas/seg, Compatible con POS			1
	Impresora Térmica POS	Papel 58/80mm, Conexión USB, Velocidad ≥150 mm/s, Soporte de impresión continua			1
SOFTWARE	Sistema Operativo	Windows 10 Pro o Windows 11 Pro (64 bits)			1
	Gestor de Base de Datos (DBMS)	MySQL o PostgreSQL (versión estable LTS)			1
LICENCIA	Licencia Windows	Activación digital u OEM para Windows 10/11 Pro			1
	Licencia DBMS (si aplica)	MySQL Community (Libre) o PostgreSQL (Libre)			1
	Antivirus / Seguridad	Microsoft Defender (incluido) o Kaspersky Empresarial			1
SERVICIOS	Internet	Velocidad mínima: 20 Mbps, Router WiFi			Mensual
	Energía Eléctrica	Alimentación estable a 110V, preferible con UPS			Mensual

6.2. Descripción General del Sistema:

POSINNOVATE es una plataforma web multiempresarial desarrollada para optimizar y centralizar la gestión de los procesos comerciales y administrativos de pequeñas y medianas empresas. El sistema surge como una solución a los problemas ocasionados por el uso de herramientas manuales y sistemas independientes que dificultan el control de la información, generan errores operativos y limitan la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

La plataforma integra en un único entorno los procesos de inventario, ventas, compras, seguridad y generación de reportes, permitiendo que la información sea gestionada de manera organizada, segura y en tiempo real. Gracias a esta integración, los usuarios pueden acceder a información actualizada sobre productos, clientes, proveedores, movimientos de inventario y transacciones comerciales, mejorando la eficiencia de las operaciones empresariales.

POSINNOVATE fue diseñado bajo un enfoque multiempresarial, permitiendo que diferentes organizaciones utilicen la misma plataforma manteniendo la independencia y seguridad de su información. Esta característica facilita la administración centralizada de recursos tecnológicos y reduce los costos asociados a la implementación de soluciones independientes para cada empresa.

Dentro de sus funcionalidades principales, el sistema permite la administración de productos e inventarios mediante el registro de productos, control de stock y seguimiento de movimientos; la gestión de ventas a través del registro de clientes, generación de transacciones y control de facturación; la administración de compras mediante el registro de proveedores y seguimiento de

abastecimiento; y la gestión de usuarios mediante la asignación de roles y permisos que garantizan la seguridad de la información.

Adicionalmente, la plataforma incorpora mecanismos de generación de reportes que permiten visualizar información relevante para apoyar la toma de decisiones, facilitando el análisis de indicadores relacionados con ventas, inventarios y operaciones comerciales.

De esta manera, POSINNOVATE se constituye como una solución tecnológica integral que contribuye a la automatización de procesos, la reducción de errores operativos y el fortalecimiento de la gestión empresarial mediante el uso eficiente de la información.

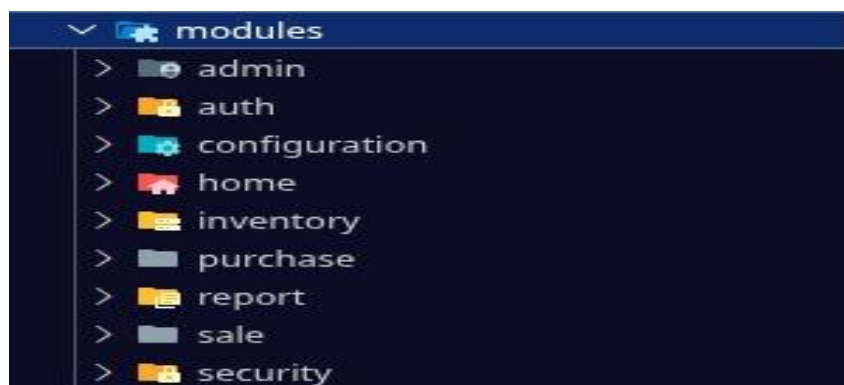
6.3. Estructura del Proyecto:

La arquitectura del sistema POSINNOVATE fue diseñada siguiendo una estructura modular que facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de la aplicación. El sistema se encuentra dividido en una capa de presentación, una capa de lógica de negocio y una capa de almacenamiento de datos, permitiendo una adecuada separación de responsabilidades.

La capa de presentación está desarrollada mediante React, proporcionando interfaces dinámicas e interactivas para los usuarios. La comunicación con los servicios del sistema se realiza mediante APIs que permiten el intercambio seguro de información entre el cliente y el servidor.

La lógica de negocio se encarga de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios, validar la información recibida y ejecutar las operaciones correspondientes en cada módulo del sistema. Esta capa contiene las reglas de negocio relacionadas con ventas, inventarios, compras, reportes y seguridad.

La estructura modular implementada permite que cada componente del sistema funcione de manera independiente, facilitando futuras actualizaciones y mejoras sin afectar el funcionamiento general de la plataforma.



6.4. Módulos:

6.4.1. Módulo de Inventario:

El módulo de inventario permite gestionar toda la información relacionada con los productos disponibles dentro de la empresa. Su principal objetivo es mantener un control actualizado de las existencias, facilitando el seguimiento de entradas, salidas y movimientos de inventario.

Administrar Productos
Gestiona tus productos de inventario y manten su información actualizada

Productos | Crear Producto

Información del Producto
Completa la información para realizar la acción

Producto Nombre del producto 	Codigo SKU Codigo del producto 	Descripción Escribe mas información útil para la bodega
Categoría Seleccionar...	Unidad de medida Seleccionar...	Costo en Compra \$ 0
% Impuesto Seleccionar...	\$ Precio por defecto Seleccionar...	

Lista de Precios

Cancelar | Crear

Entre sus funcionalidades principales se encuentran el registro de productos, edición de información, consulta de existencias y control de stock. Durante la validación del sistema se implementó el requisito funcional RF-2.7, correspondiente al registro de productos, permitiendo almacenar información como nombre, código SKU, categoría, unidad de medida, impuestos, costo y precio de venta.

6.4.2. Módulo de Ventas:

El módulo de ventas constituye el núcleo operativo de la plataforma POSINNOVATE. Su función principal es gestionar las transacciones comerciales realizadas por los usuarios del sistema mediante el punto de venta (POS).

Dentro de este módulo se incluyen funcionalidades como registro de clientes, generación de ventas, gestión de métodos de pago, emisión de facturas y consulta del historial de transacciones. Durante el proceso de validación se desarrolló el requisito RF-3.6 correspondiente al registro de clientes, permitiendo almacenar información necesaria para asociar los clientes a las ventas realizadas.

La automatización de las operaciones comerciales permite disminuir tiempos de atención, reducir errores y mejorar la experiencia del cliente.

6.4.3. Módulo de Compras:

El módulo de compras tiene como finalidad administrar la relación con proveedores y controlar los procesos de abastecimiento de la empresa. Este componente permite registrar proveedores, gestionar compras y realizar seguimiento a las operaciones relacionadas con la adquisición de productos.

Como parte del desarrollo se implementó el requisito RF-4.1 relacionado con el registro de proveedores, permitiendo almacenar información de contacto y datos empresariales necesarios para la gestión comercial.

La correcta administración de proveedores facilita la planificación de compras y garantiza la disponibilidad oportuna de productos para el negocio.

6.4.4. Módulo de Reportes:

El módulo de reportes permite generar información consolidada sobre las operaciones realizadas dentro del sistema. Su objetivo es proporcionar indicadores e información relevante para apoyar la toma de decisiones administrativas y operativas.



Los reportes pueden incluir información relacionada con ventas realizadas, movimientos de inventario, productos disponibles, compras efectuadas y comportamiento general del negocio. Gracias a este módulo es posible obtener una visión integral del desempeño empresarial en tiempo real.

6.4.5. Módulo de Seguridad:

El módulo de seguridad tiene como propósito proteger la información almacenada dentro de la plataforma mediante mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso.

ERP

Reportes

Inventario

Ventas

Compras

Configuración

Seguridad

Administrar Usuarios

Gestiona tus usuarios manteniendo el control de sus estados y roles

Usuarios Registrar Usuario

Información de Usuario

Completa la información para realizar la acción

Usuario bcsadiego@gmail.com

Correo Ej. miconero@gmail.com

Contraseña *****

Rol Seleccionar...

X Cancelar Crear

Entre sus funcionalidades se encuentra la administración de usuarios, gestión de roles y asignación de permisos. Durante la validación del sistema se implementó el requisito RF-6.1 correspondiente a la creación de usuarios, permitiendo registrar nuevos usuarios y asignarles roles específicos según sus responsabilidades dentro de la organización.

Este módulo garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas, fortaleciendo la seguridad y confidencialidad de la información.

6.4.6. Módulo de Configuración:

El módulo de configuración permite administrar los parámetros generales de funcionamiento de la plataforma. A través de este componente es posible personalizar aspectos relacionados con la empresa, métodos de pago, parámetros operativos y configuraciones generales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.



Su implementación facilita la adaptación de POSINNOVATE a diferentes organizaciones sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en el software.

6.5. Integración de Módulos:

Uno de los principales beneficios de POSINNOVATE es la integración de todos sus módulos dentro de una misma plataforma. Esta característica permite que la información fluya de manera automática entre los diferentes procesos del sistema, evitando duplicidad de datos y mejorando la eficiencia operativa.

La integración entre el módulo de ventas y el módulo de inventario permite que cada venta realizada actualice automáticamente las existencias disponibles de los productos, garantizando información precisa y actualizada sobre el stock.

Por otra parte, el módulo de compras se encuentra conectado con el módulo de inventario, permitiendo que los productos adquiridos a los proveedores sean incorporados automáticamente al inventario una vez registradas las operaciones correspondientes.

El módulo de seguridad actúa de manera transversal sobre toda la plataforma, controlando el acceso de los usuarios a cada funcionalidad según los permisos asignados. Esto garantiza que únicamente los usuarios autorizados puedan realizar operaciones específicas dentro del sistema. Asimismo, el módulo de reportes obtiene información de todos los módulos operativos para generar indicadores, estadísticas y consultas que apoyen la toma de decisiones empresariales.

Gracias a esta integración, POSINNOVATE logra centralizar la gestión de la información empresarial en una única plataforma, optimizando los procesos operativos, mejorando la trazabilidad de las operaciones y fortaleciendo el control administrativo de la organización.

6.6. Pruebas:

Las pruebas de software constituyen una etapa fundamental dentro del ciclo de desarrollo de POSINNOVATE, ya que permiten verificar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos establecidos y responden adecuadamente a las necesidades de los usuarios. Mediante este proceso se busca garantizar la calidad, confiabilidad y correcto funcionamiento de cada uno de los módulos que conforman la plataforma.

El plan de pruebas fue diseñado con el propósito de validar las funcionalidades principales del sistema, incluyendo los módulos de Inventario, Ventas, Compras y Seguridad. Para ello se definieron casos de prueba basados en los requisitos funcionales previamente establecidos, permitiendo evaluar el comportamiento de cada módulo frente a diferentes escenarios de uso. Las pruebas realizadas estuvieron orientadas a verificar el correcto registro y almacenamiento de la información, la validación de datos ingresados por los usuarios, la interacción entre módulos y el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada requisito.

6.6.1. Objetivos de las Pruebas:

- Verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados.
- Validar el cumplimiento de los requisitos funcionales establecidos.
- Identificar posibles errores o inconsistencias en el sistema.
- Garantizar la correcta interacción entre usuarios y funcionalidades.
- Asegurar la calidad y confiabilidad del software antes de su implementación.

6.6.2. Alcance de las Pruebas: Tipo De Prueba Funcional

Las pruebas se realizaron sobre los siguientes requisitos funcionales:

Identificador	Requisito
RF-2.7	Registro de Productos
RF-3.6	Registro de Clientes
RF-4.1	Registro de Proveedores
RF-6.1	Creación de Usuarios

6.7. Evidencia de Prueba:

6.7.1. RF-2.7 – Registro de Productos:

Se ejecutó el caso de prueba correspondiente al registro de productos dentro del módulo de Inventario, verificando el ingreso de información relacionada con nombre del producto, código SKU, categoría, unidad de medida, impuestos, costo y precio de venta.

The screenshot displays a product registration interface. At the top, a blue header bar contains the status 'Activo' with a green dot, a barcode icon, and the SKU '020311'. Below this, the product name 'carne de cerdo austriaco' is shown in white text on a dark blue background, with the category 'Carnes' underneath. The main content area features three summary cards: 'Stock Total' showing '0 kg', 'Costo Promedio' showing '\$ 35.000', and 'Último Costo' showing '\$ 35.000'. Below these are two sections: 'Información Adicional' and 'Precios'. The 'Información Adicional' section lists 'Categoría' as 'Carnes', 'Unidad' as 'kg', and 'Descripción' as 'No disponible'. The 'Precios' section shows 'Carnes Fijo' at '\$ 45.000'. An 'Inventario por bodega' section lists 'Charcuteria' and 'Bodega wasaky', both with 'Stock: 0'. At the bottom, a dark blue button with a green checkmark and the text 'Producto creado con éxito' indicates successful completion.

Información Adicional		Precios
Categoría	Unidad	Carnes Fijo
Carnes	kg	\$ 45.000
Descripción		
No disponible		

Inventario por bodega

Bodega	Stock
Charcuteria	0
Bodega wasaky	0

Producto creado con éxito

Resultado obtenido:

El sistema almacenó correctamente la información ingresada y mostró el mensaje de confirmación correspondiente.

6.7.2. RF-3.6 – Registro de Clientes:

Se realizó la validación del formulario de registro de clientes dentro del módulo de Ventas, verificando la captura de datos personales y de contacto.

Administrar Clientes
Gestiona tus clientes y mantenlos en lista para tus facturas

Clientes **Registrar Cliente**

Información de Cliente
Completa la información para realizar la acción

Nombre Completo Pedro perez	Tipo de Documento Cédula de ciudadanía
Numero de Documento 4896474674	Telefono 874983789
Correo pedro123@gmail.com	Dirección Av9 #4-55 el centro
Ciudad Cucuta	Departamento Norte de <u>santander</u>

Cancelar **Crear**

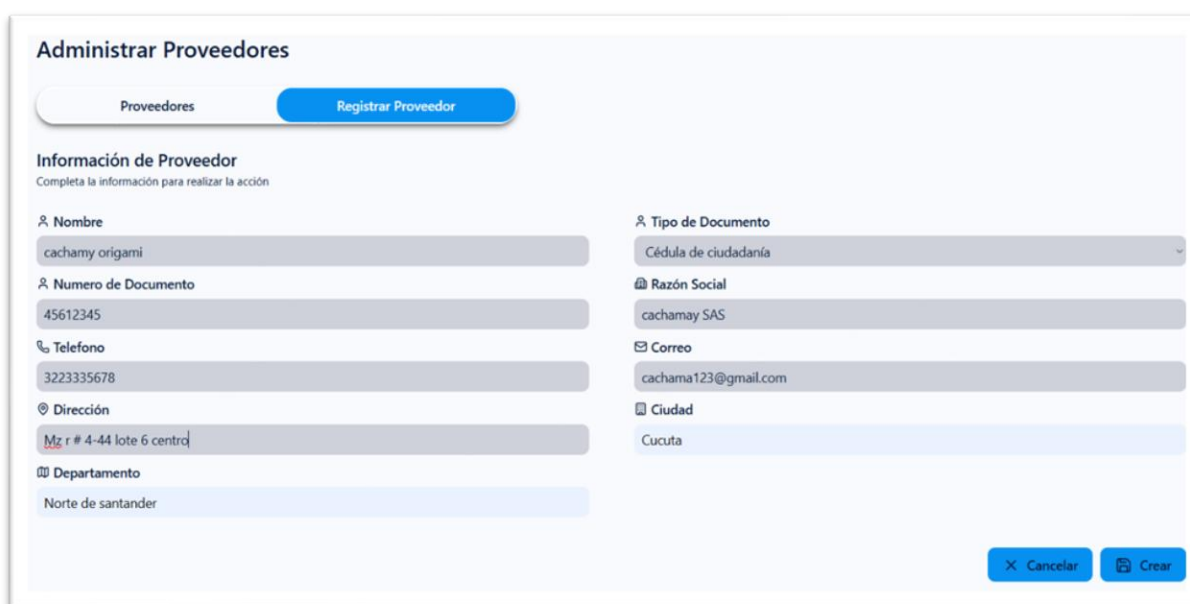


Resultado obtenido:

La información fue registrada correctamente y el sistema confirmó la creación exitosa del cliente.

6.7.3. RF-4.1 – Registro de Proveedores:

Se ejecutó el caso de prueba correspondiente al registro de proveedores dentro del módulo de Compras, validando el almacenamiento de información empresarial y de contacto.



Administrar Proveedores

Proveedores **Registrar Proveedor**

Información de Proveedor
Completa la información para realizar la acción

Nombre cachamy origami	Tipo de Documento Cédula de ciudadanía
Numero de Documento 45612345	Razón Social cachamay SAS
Telefono 3223335678	Correo cachama123@gmail.com
Dirección Mz r # 4-44 lote 6 centro	Ciudad Cucuta
Departamento Norte de santander	

Cancelar **Crear**

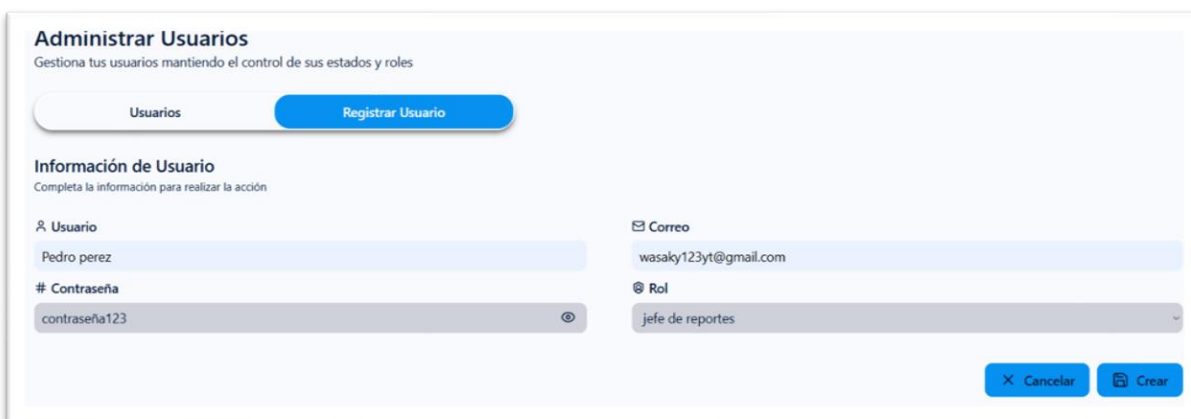


Resultado obtenido:

El sistema registró exitosamente la información suministrada y generó la confirmación esperada.

6.7.4. RF-6.1 – Creación de Usuarios

Se realizó la validación de la funcionalidad de creación de usuarios dentro del módulo de Seguridad, verificando el registro de credenciales y la asignación de roles.



The screenshot displays a web interface for managing users. At the top, the title 'Administrar Usuarios' is followed by the subtitle 'Gestiona tus usuarios manteniendo el control de sus estados y roles'. Below this, there are two buttons: 'Usuarios' and 'Registrar Usuario'. The 'Registrar Usuario' button is highlighted. Underneath, the section 'Información de Usuario' is shown with the instruction 'Completa la información para realizar la acción'. The form contains four input fields: 'Usuario' (containing 'Pedro perez'), 'Correo' (containing 'wasaky123yt@gmail.com'), 'Contraseña' (containing 'contraseña123' with a toggle icon), and 'Rol' (a dropdown menu showing 'jefe de reportes'). At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Crear'.



Resultado obtenido:

La creación del usuario se realizó satisfactoriamente y el sistema asignó correctamente el rol seleccionado.

6.8. Resultados Obtenidos:

Como resultado de la ejecución de los casos de prueba definidos para cada requisito funcional, se evidenció que las funcionalidades implementadas respondieron satisfactoriamente a las condiciones establecidas en los criterios de aceptación.

La información ingresada por los usuarios fue almacenada correctamente, los formularios presentaron un comportamiento adecuado y los procesos de validación permitieron garantizar la integridad de los datos registrados dentro del sistema.

Tabla de Resultados

Requisito	Descripción	Resultado
RF-2.7	Registro de Productos	Aprobado
RF-3.6	Registro de Clientes	Aprobado
RF-4.1	Registro de Proveedores	Aprobado
RF-6.1	Creación de Usuarios	Aprobado

Los resultados obtenidos demuestran que las funcionalidades evaluadas cumplen con los requisitos definidos durante la fase de análisis y diseño del proyecto.

6.9. Análisis de Resultados:

A partir de la ejecución de las pruebas realizadas se pudo comprobar que el sistema POSINNOVATE presenta un comportamiento estable y consistente frente a las acciones ejecutadas por los usuarios.

En el módulo de Inventario se verificó que el registro de productos permite almacenar correctamente la información relacionada con nombre, código SKU, categoría, impuestos, costos y precios. Asimismo, se comprobó que los datos ingresados son gestionados adecuadamente por el sistema.

En el módulo de Ventas se validó el proceso de registro de clientes, observando que la información personal suministrada es almacenada correctamente y puede ser utilizada posteriormente en los procesos comerciales de la organización.

Respecto al módulo de Compras, las pruebas realizadas permitieron confirmar que el sistema registra correctamente la información de proveedores, facilitando la gestión de abastecimiento y el control de las relaciones comerciales.

Por otra parte, el módulo de Seguridad demostró un comportamiento adecuado durante la creación de usuarios y asignación de roles, garantizando el control de acceso a las diferentes funcionalidades del sistema

6.10. Tecnologías Utilizadas:

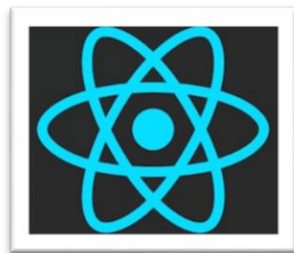
GitHub:

GitHub es una plataforma de alojamiento de código fuente que utiliza Git como sistema de control de versiones. Permite almacenar, gestionar y respaldar el código del proyecto, además de facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo mediante el seguimiento de cambios, ramas y versiones del software.



React:

React es una biblioteca de JavaScript utilizada para el desarrollo de interfaces de usuario. Se empleó para construir la parte visual del sistema mediante componentes reutilizables, permitiendo una aplicación más dinámica, escalable y fácil de mantener.



JavaScript:

JavaScript es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web. Fue utilizado para implementar la lógica de la aplicación, gestionar eventos, procesar datos y proporcionar interactividad los usuarios dentro del sistema.

**ESLint:**

ESLint es una herramienta de análisis estático de código que ayuda a identificar errores y mantener estándares de programación. Su uso permitió mejorar la calidad del código fuente, garantizando una estructura más organizada, legible y alineada con las buenas prácticas de desarrollo.



Postman:

Postman es una herramienta utilizada para diseñar, probar y documentar interfaces de programación de aplicaciones (API). Durante el desarrollo del proyecto se empleó para verificar el correcto funcionamiento de los servicios web y validar las respuestas enviadas y recibidas por el sistema.

**Vite:**

Vite es una herramienta de construcción y desarrollo para aplicaciones web modernas. Fue utilizada para optimizar el proceso de desarrollo, ofreciendo tiempos de carga rápidos, compilación eficiente y una mejor experiencia para la creación y ejecución del proyecto.



Node.js:

Node.js es un entorno de ejecución que permite utilizar JavaScript en el lado del servidor. Se utilizó para gestionar dependencias, ejecutar procesos del proyecto y proporcionar soporte a las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación.

**Jira:**

Jira es una plataforma de gestión de proyectos desarrollada por Atlassian. Fue utilizada para la planificación, organización y seguimiento de las tareas del proyecto, permitiendo controlar el avance de las actividades, asignar responsabilidades y gestionar el cumplimiento de los requisitos establecidos.



CONCLUSION

El desarrollo de POSInnovate permitió diseñar e implementar una plataforma web multiempresarial orientada a la gestión integral de inventarios, ventas, compras, reportes, configuración y seguridad, dando respuesta a las necesidades identificadas en la empresa Mundo Carnes. A través de la aplicación de la metodología Scrum y de técnicas de elicitación como la encuesta y la observación directa, fue posible comprender los procesos operativos de la organización y definir una solución alineada con sus requerimientos reales.

La implementación del sistema contribuyó a centralizar la información empresarial, reducir la dependencia de procesos manuales y mejorar el control de las operaciones comerciales mediante herramientas que facilitan la gestión de productos, clientes, proveedores, usuarios y transacciones. Asimismo, la incorporación de módulos especializados y mecanismos de seguridad fortaleció la trazabilidad de la información y el control de acceso dentro de la plataforma.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de herramientas como React, Node.js, Express.js y MySQL permitió construir una solución moderna, escalable y adaptable a diferentes organizaciones. Los resultados obtenidos evidencian que POSInnovate constituye una alternativa eficiente para apoyar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, optimizando sus procesos administrativos y proporcionando información confiable para la toma de decisiones. Finalmente, el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en Análisis y Desarrollo de Software, consolidando competencias técnicas, metodológicas y de trabajo colaborativo orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas de impacto empresarial.

Referencias Bibliográficas:

Express.js. (s.f.). *Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js.*

<https://expressjs.com/>

MySQL. (s.f.). *MySQL Documentation.* Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Node.js. (s.f.). *Node.js Documentation.* <https://nodejs.org/>

React. (s.f.). *React Documentation.* Meta. <https://react.dev/>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum.*

Scrum.org. <https://scrumguides.org/>

Tailwind Labs. (s.f.). *Tailwind CSS Documentation.* <https://tailwindcss.com/docs>

ANEXOS:

RF 1.1	Dashboard de Ventas		
DESCRIPCION	El sistema mostrará un panel principal con un resumen general de ventas, compras y ganancias, permitiendo al usuario visualizar rápidamente el estado del negocio.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen datos registrados en el sistema (ventas, compras, etc.).		
POST CONDICIONES	Se visualiza el dashboard con información actualizada del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de reportes	El sistema carga el dashboard
	2	El usuario visualiza el panel principal	Muestra resumen de ventas, compras y ganancias
	3	El usuario analiza la información	Presenta datos organizados y actualizados
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No hay datos registrados	Muestra mensaje: “No hay información disponible”
	2	Error al cargar datos	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La carga del dashboard debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para monitoreo del sistema).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso es clave para la toma de decisiones estratégicas del negocio.		

RF 1.2	Generar Reportes de Inventario			84
DESCRIPCION	El sistema permitirá generar un reporte financiero que muestre el total de ventas, compras y el margen de ganancia en un período determinado, facilitando el análisis de la rentabilidad del negocio.			
ACTORES	Administrador			
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen datos registrados en el sistema (ventas, compras, etc.).			
POST CONDICIONES	Se visualiza el dashboard con información actualizada del sistema.			
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)	
	1	El usuario accede al módulo de reportes	El sistema carga el dashboard	
	2	El usuario visualiza el panel principal	Muestra resumen de ventas, compras y ganancias	
	3	El usuario analiza la información	Presenta datos organizados y actualizados	
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)	
	1	No hay datos registrados	Muestra mensaje: “No hay información disponible”	
	2	Error al cargar datos	Muestra mensaje de error y opción de reintentar	
RENDIMIENTO	La carga del dashboard debe realizarse en menos de 3 segundos.			
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para monitoreo del sistema).			
IMPORTANCIA	Alta			
URGENCIA	Alta			
COMENTARIOS	Este caso de uso es clave para la toma de decisiones estratégicas del negocio.			

RF 1.3	Reporte de Estado de Resultados		
DESCRIPCION	El sistema permitirá generar un reporte financiero que muestre el total de ventas, compras y margen de ganancia en un período determinado, facilitando el análisis de rentabilidad del negocio.		
ACTORES	Administrador / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen registros financieros almacenados en el sistema.		
POST CONDICIONES	Se genera y visualiza el reporte financiero con información actualizada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de reportes	El sistema carga el panel de reportes
	2	El usuario selecciona “Estado de Resultados”	El sistema muestra las opciones de filtrado
	3	El usuario selecciona el período de consulta	El sistema procesa la información financiera
	4	El usuario genera el reporte	El sistema muestra ventas, compras y margen de ganancia
	5	El usuario analiza la información	El sistema presenta los datos organizados y actualizados
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No existen datos financieros registrados	Muestra mensaje: “No hay información disponible”
	2	Error al generar el reporte	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La generación del reporte debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para análisis financiero).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite evaluar la rentabilidad y apoyar la toma de decisiones financieras del negocio.		

RF 1.4	Visualización del inventario		
DESCRIPCION	El sistema permitirá visualizar el valor total del inventario disponible, incluyendo costos, cantidades de productos y variaciones por fecha.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos y movimientos registrados en el inventario.		
POST CONDICIONES	Se visualiza el reporte de valoración de inventario con información actualizada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de reportes	El sistema carga el panel de reportes
	2	El usuario selecciona “Valoración de Inventario”	El sistema muestra las opciones de consulta
	3	El usuario selecciona el período o filtros	El sistema procesa la información del inventario
	4	El usuario genera el reporte	El sistema muestra costos, cantidades y valor total del inventario
	5	El usuario analiza la información	El sistema presenta los datos organizados y actualizados
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No existen productos registrados	Muestra mensaje: “No hay información disponible”
	2	Error al generar el reporte	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La generación del reporte debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso periódico para control financiero e inventario).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite conocer el valor real del inventario y apoyar el control financiero y operativo del negocio.		

RF 1.5	Reporte POS		
DESCRIPCION	El sistema permitirá generar reportes detallados de las ventas realizadas en el punto de venta (POS), incluyendo productos vendidos, métodos de pago, cajero responsable y cierre de caja.		
ACTORES	Administrador / Contador / Cajero		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen ventas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	Se visualiza el reporte POS con información actualizada de las ventas realizadas.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de reportes	El sistema carga el panel de reportes
	2	El usuario selecciona “Reporte POS”	El sistema muestra las opciones de filtrado
	3	El usuario selecciona el período de consulta	El sistema procesa la información de ventas
	4	El usuario genera el reporte	El sistema muestra productos vendidos, pagos y cajero responsable
	5	El usuario analiza la información	El sistema presenta los datos organizados y actualizados
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No existen ventas registradas	Muestra mensaje: “No hay información disponible”
	2	Error al generar el reporte	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La generación del reporte debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para control de ventas y cierres de caja).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite controlar las operaciones del punto de venta y realizar seguimiento detallado de las transacciones comerciales.		

RF 2.1	Gestión de Bodegas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear y administrar bodegas para organizar y almacenar productos dentro del inventario.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de inventario.		
POST CONDICIONES	La bodega queda registrada y disponible para la gestión de productos e inventario.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Bodegas”	El sistema muestra la gestión de bodegas
	2	El usuario selecciona “Crear Bodega”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información de la bodega	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra la bodega correctamente
	5	El usuario visualiza la nueva bodega	El sistema actualiza la lista de bodegas
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al registrar la bodega	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro de la bodega debe completarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para administración del inventario).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite organizar el almacenamiento de productos y mejorar el control del inventario.		

RF 2.2	Edición de Bodegas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá modificar la información registrada de las bodegas existentes dentro del inventario.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen bodegas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	La información de la bodega queda actualizada correctamente en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Bodegas”	El sistema muestra la lista de bodegas
	2	El usuario selecciona una bodega	El sistema carga la información registrada
	3	El usuario modifica la información	El sistema valida los cambios realizados
	4	El usuario guarda los cambios	El sistema actualiza la información de la bodega
	5	El usuario visualiza la actualización	El sistema muestra la información actualizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al actualizar la bodega	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización de la bodega debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para administración del inventario).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de almacenamiento y organización del inventario		

RF 2.3	Generar Movimientos de Inventario		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar entradas y salidas de productos desde las bodegas, manteniendo actualizado el stock en tiempo real.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos y bodegas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	El movimiento queda registrado y el stock del producto se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Movimientos de Inventario”	El sistema muestra el formulario de movimientos
	2	El usuario selecciona el tipo de movimiento	El sistema habilita el registro correspondiente
	3	El usuario selecciona producto y bodega	El sistema carga la información del producto
	4	El usuario ingresa la cantidad	El sistema valida el stock disponible
	5	El usuario registra el movimiento	El sistema actualiza el inventario en tiempo real
	6	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el movimiento realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Stock insuficiente para salida de productos	Muestra mensaje: “Stock insuficiente”
	2	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
RENDIMIENTO	La actualización del inventario debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso constante en la operación del negocio).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso es fundamental para mantener el control y trazabilidad del inventario en tiempo real.		

RF 2.4	Categorías de Productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá gestionar categorías para clasificar los productos dentro del inventario.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de inventario.		
POST CONDICIONES	La categoría queda registrada o actualizada correctamente en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Categorías”	El sistema muestra la gestión de categorías
	2	El usuario selecciona crear o editar categoría	El sistema muestra el formulario correspondiente
	3	El usuario ingresa o modifica la información	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra o actualiza la categoría
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema muestra la categoría actualizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al registrar o editar la categoría	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro o actualización debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para organización del inventario).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite organizar y clasificar los productos para mejorar la gestión del inventario.		

RF 2.5	Crear ensamble de productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá definir los productos necesarios para fabricar o ensamblar un producto final dentro del inventario.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El ensamble queda registrado y relacionado correctamente con los productos correspondientes.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Ensamble de Productos”	El sistema muestra la interfaz de ensamble
	2	El usuario selecciona el producto final	El sistema carga la información del producto
	3	El usuario crea los productos necesarios	El sistema valida cantidades y disponibilidad
	4	El usuario guarda el ensamble	El sistema registra la relación entre productos
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el ensamble registrado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Productos insuficientes para el ensamble	Muestra mensaje: “Stock insuficiente”
	2	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
RENDIMIENTO	El registro del ensamble debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso según procesos de producción o ensamblaje).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar productos compuestos y mejorar el control de inventario y producción.		

RF 2.6	Desensamble de Productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá descomponer productos ensamblados para actualizar el inventario y recuperar los productos asociados.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos ensamblados registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El desensamble queda registrado y el inventario se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Desensamble de Productos”	El sistema muestra la interfaz de desensamble
	2	El usuario selecciona el producto ensamblado	El sistema carga la información del producto
	3	El usuario confirma el desensamble	El sistema procesa la descomposición del producto
	4	El usuario registra la operación	El sistema actualiza el inventario automáticamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el desensamble realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El producto no existe o no está ensamblado	Muestra mensaje: “Producto no válido”
	2	Error al realizar el desensamble	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El proceso de desensamble debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional según necesidades operativas).		
IMPORTANCIA	Media		
URGENCIA	Baja		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizado el inventario al gestionar productos ensamblados y sus componentes.		

RF 2.7	Registro de Productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar nuevos productos dentro del inventario, incluyendo información como nombre, categoría, precio, costo, impuestos y stock.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de inventario.		
POST CONDICIONES	El producto queda registrado y disponible dentro del inventario del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Productos”	El sistema muestra la gestión de productos
	2	El usuario selecciona “Crear Producto”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información del producto	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el producto correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro del producto
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Código de producto duplicado	Muestra mensaje: “El producto ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del producto debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente en la administración del inventario).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso es fundamental para la gestión y control de productos dentro del sistema POSinnovate.		

RF 2.8	Edición de Productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá actualizar la información de productos existentes dentro del inventario, incluyendo precios, categorías, impuestos y stock.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	La información del producto queda actualizada correctamente en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Productos”	El sistema muestra la lista de productos
	2	El usuario selecciona un producto	El sistema carga la información registrada
	3	El usuario modifica la información	El sistema valida los cambios realizados
	4	El usuario guarda los cambios	El sistema actualiza la información del producto
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la actualización realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al actualizar el producto	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización del producto debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente en la administración del inventario).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de los productos y garantizar la precisión del inventario.		

RF 3.1	Registro de Ventas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar ventas mediante la selección o escaneo de productos en el punto de venta (POS).		
ACTORES	Vendedor / Cajero / Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos registrados y stock disponible.		
POST CONDICIONES	La venta queda registrada, el inventario se actualiza y se genera la factura correspondiente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona o escanea productos	El sistema agrega los productos a la venta
	2	El usuario verifica cantidades y precios	El sistema calcula el total automáticamente
	3	El usuario selecciona el método de pago	El sistema valida la información de pago
	4	El usuario confirma la venta	El sistema registra la transacción
	5	El usuario finaliza el proceso	El sistema actualiza el inventario y genera la factura
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Producto sin stock disponible	Muestra mensaje: “Stock insuficiente”
	2	Error en el proceso de pago	Muestra mensaje: “Error al procesar el pago”
RENDIMIENTO	El registro de la venta debe completarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Muy Alta (uso constante durante la operación diaria).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Muy Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso representa el núcleo operativo del sistema POSinnovate y permite automatizar el proceso de ventas.		

RF 3.2	Asignación del Método de Pago a la Venta		
DESCRIPCION	El sistema permitirá seleccionar el método de pago utilizado durante el proceso de venta.		
ACTORES	Vendedor / Cajero / Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existe una venta en proceso.		
POST CONDICIONES	El método de pago queda asociado correctamente a la venta realizada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario registra una venta	El sistema calcula el total de la compra
	2	El usuario selecciona “Método de Pago”	El sistema muestra las opciones disponibles
	3	El usuario selecciona el método correspondiente	El sistema valida la selección realizada
	4	El usuario confirma el pago	El sistema registra el método de pago
	5	El usuario finaliza la venta	El sistema genera la factura correspondiente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Método de pago no disponible	Muestra mensaje: “Método de pago no válido”
	2	Error al registrar el pago	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La validación y registro del pago debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Muy Alta (uso constante en todas las ventas).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar correctamente las transacciones comerciales mediante diferentes métodos de pago.		

RF 3.3	Asociar clientes a ventas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá asociar la información de un cliente durante el proceso de venta para registrar y consultar sus compras.		
ACTORES	Vendedor / Cajero / Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existe una venta en proceso.		
POST CONDICIONES	El cliente queda asociado correctamente a la venta realizada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo POS	El sistema carga la interfaz de ventas
	2	El usuario selecciona la opción “Cliente”	El sistema muestra la búsqueda o registro de clientes
	3	El usuario selecciona o registra el cliente	El sistema valida la información ingresada
	4	El usuario confirma la selección	El sistema asocia el cliente a la venta
	5	El usuario finaliza la venta	El sistema registra la transacción con el cliente asociado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Cliente no registrado	Muestra opción para registrar un nuevo cliente
	2	Error al asociar el cliente	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La asociación del cliente debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente durante el proceso de ventas).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener un historial de compras y mejorar la gestión de clientes dentro del sistema.		

RF 3.4	Historial de Facturas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá almacenar y consultar el historial de facturas generadas por las ventas realizadas.		
ACTORES	Administrador / Vendedor / Cajero / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen ventas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	El historial de facturas queda disponible para consulta y seguimiento.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de ventas	El sistema carga la gestión de facturas
	2	El usuario selecciona “Historial de Facturas”	El sistema muestra las facturas registradas
	3	El usuario aplica filtros de búsqueda	El sistema procesa la consulta
	4	El usuario selecciona una factura	El sistema muestra el detalle de la venta
	5	El usuario consulta la información	El sistema presenta la factura correspondiente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No existen facturas registradas	Muestra mensaje: “No hay información disponible”
	2	Error al consultar la factura	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La consulta de facturas debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para consultas y seguimiento de ventas).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite realizar seguimiento y control de las ventas registradas en el sistema.		

RF 3.5	Registrar Devoluciones		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar devoluciones de productos o anulaciones de ventas realizadas dentro del punto de venta (POS).		
ACTORES	Administrador / Vendedor / Cajero		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen ventas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	La devolución queda registrada y el inventario se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de ventas	El sistema carga la gestión de ventas
	2	El usuario selecciona “Devoluciones”	El sistema muestra el historial de ventas
	3	El usuario selecciona la factura correspondiente	El sistema carga la información de la venta
	4	El usuario selecciona los productos a devolver	El sistema valida la información ingresada
	5	El usuario confirma la devolución	El sistema registra la operación
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Factura no válida o inexistente	Muestra mensaje: “Factura no encontrada”
	2	Error al registrar la devolución	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro de la devolución debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional según operaciones comerciales).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar devoluciones y mantener actualizado el inventario y control de ventas.		

RF 3.6	Registro de Clientes		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar nuevos clientes dentro del sistema mediante un formulario con información personal y de contacto.		
ACTORES	Vendedor / Cajero / Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de ventas.		
POST CONDICIONES	El cliente queda registrado y disponible para futuras ventas y consultas.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Clientes”	El sistema carga el panel de ventas
	2	El usuario selecciona “Registrar Cliente”	El sistema muestra la gestión de clientes
	3	El usuario ingresa la información del cliente	El sistema muestra el formulario de registro
	4	El usuario guarda la información	El sistema valida los datos ingresados
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Cliente ya registrado	Muestra mensaje: “El cliente ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del cliente debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente en el proceso comercial).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar la información de clientes y mejorar el seguimiento comercial dentro del sistema.		

RF 3.7	Edición de Clientes		
DESCRIPCION	El sistema permitirá modificar la información registrada de los clientes dentro del sistema.		
ACTORES	Vendedor / Cajero / Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen clientes registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	La información del cliente queda actualizada correctamente en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Clientes”	El sistema muestra la lista de clientes
	2	El usuario selecciona un cliente	El sistema carga la información registrada
	3	El usuario modifica la información	El sistema valida los cambios realizados
	4	El usuario guarda la información	El sistema actualiza los datos del cliente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la actualización realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al actualizar el cliente	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización del cliente debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para actualización de datos).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de clientes y mejorar la gestión comercial del sistema.		

RF 4.1	Registro de Proveedores		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar nuevos proveedores dentro del sistema mediante un formulario con información comercial y de contacto.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de compras.		
POST CONDICIONES	El proveedor queda registrado y disponible para futuras compras y consultas.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Proveedores”	El sistema muestra la gestión de proveedores
	2	El usuario selecciona “Registrar Proveedor”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información del proveedor	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el proveedor correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Proveedor ya registrado	Muestra mensaje: “El proveedor ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del proveedor debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso periódico en procesos de compras).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar proveedores y optimizar el control de abastecimiento dentro del sistema.		

RF 4.2	Edición de Proveedores		
DESCRIPCION	El sistema permitirá modificar la información registrada de los proveedores dentro del sistema.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen proveedores registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	La información del proveedor queda actualizada correctamente en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Proveedores”	El sistema muestra la lista de proveedores
	2	El usuario selecciona un proveedor	El sistema carga la información registrada
	3	El usuario modifica la información	El sistema valida los cambios realizados
	4	El usuario guarda la información	El sistema actualiza los datos del proveedor
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la actualización realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al actualizar el proveedor	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización del proveedor debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para actualización de información).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de proveedores y mejorar la gestión de compras del sistema.		

RF 4.3	Registro de Facturas de Compra		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar las facturas generadas durante la compra de productos a proveedores.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen proveedores y productos registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	La factura de compra queda registrada y el inventario se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Facturas de Compra”	El sistema muestra la gestión de facturas
	2	El usuario selecciona “Registrar Factura”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario selecciona proveedor y productos	El sistema carga la información correspondiente
	4	El usuario ingresa cantidades y valores	El sistema calcula el total de la compra
	5	El usuario guarda la factura	El sistema registra la compra y actualiza el inventario
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al registrar la factura	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro de la factura debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente en procesos de abastecimiento).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite controlar las compras realizadas y mantener actualizado el inventario del sistema.		

RF 4.4	Selección de Proveedor		
DESCRIPCION	El sistema permitirá seleccionar el proveedor correspondiente durante el proceso de registro de una compra.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen proveedores registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El proveedor queda asociado correctamente a la compra realizada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de compras	El sistema carga la gestión de compras
	2	El usuario inicia el registro de una compra	El sistema muestra las opciones disponibles
	3	El usuario selecciona un proveedor	El sistema carga la información del proveedor
	4	El usuario confirma la selección	El sistema asocia el proveedor a la compra
	5	El usuario continúa el proceso	El sistema mantiene la relación registrada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Proveedor no registrado	Muestra mensaje: "Proveedor no encontrado"
	2	Error al asociar el proveedor	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La selección del proveedor debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente durante el proceso de compras)		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite relacionar correctamente las compras con los proveedores registrados en el sistema.		

RF 4.5	Registro de Productos Comprados		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar los productos adquiridos durante el proceso de compra, incluyendo cantidades y valores correspondientes.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existe una compra en proceso y productos registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	Los productos quedan asociados a la compra y el inventario se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario inicia el registro de una compra	El sistema muestra el formulario correspondiente
	2	El usuario selecciona los productos	El sistema carga la información de los productos
	3	El usuario ingresa cantidades y costos	El sistema calcula los valores de la compra
	4	El usuario confirma la información	El sistema registra los productos comprados
	5	El usuario finaliza el proceso	El sistema actualiza el inventario automáticamente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Producto no registrado	Muestra mensaje: “Producto no encontrado”
	2	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
RENDIMIENTO	El registro de productos comprados debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente durante el proceso de compras).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizado el inventario y controlar correctamente los productos adquiridos.		

RF 4.6	Administrar métodos de pago para proveedores		
DESCRIPCION	El sistema permitirá seleccionar el método de pago utilizado para realizar una compra a proveedores.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existe una compra en proceso.		
POST CONDICIONES	El método de pago queda asociado correctamente a la compra registrada.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario registra una compra	El sistema calcula el total de la compra
	2	El usuario selecciona “Método de Pago”	El sistema muestra las opciones disponibles
	3	El usuario selecciona el método correspondiente	El sistema valida la selección realizada
	4	El usuario confirma el pago	El sistema registra el método de pago
	5	El usuario finaliza la compra	El sistema guarda la información correspondiente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Método de pago no disponible	Muestra mensaje: “Método de pago no válido”
	2	Error al registrar el pago	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro del método de pago debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente en procesos de compra)		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar correctamente las transacciones financieras relacionadas con compras a proveedores.		

RF 4.7	Abonos a Facturas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar pagos parciales o abonos realizados a facturas de compra pendientes.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen facturas pendientes registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	El abono queda registrado y el saldo pendiente de la factura se actualiza correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Facturas Pendientes”	El sistema muestra las facturas registradas
	2	El usuario selecciona una factura	El sistema carga la información correspondiente
	3	El usuario ingresa el valor del abono	El sistema valida el monto ingresado
	4	El usuario confirma el registro	El sistema actualiza el saldo pendiente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el abono realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Valor de abono inválido	Muestra mensaje: “Monto no válido”
	2	Error al registrar el abono	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro del abono debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso periódico según pagos pendientes).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite realizar seguimiento y control de pagos parciales a proveedores.		

RF 4.8	Facturas Pendientes		
DESCRIPCION	El sistema permitirá visualizar las facturas de compra que aún se encuentran pendientes por pagar.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Compras / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen facturas registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	Se visualiza el listado actualizado de facturas pendientes de pago.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario accede al módulo de compras	El sistema carga el panel de compras
	2	El usuario selecciona “Facturas Pendientes”	El sistema muestra el listado de facturas
	3	El usuario aplica filtros de búsqueda	El sistema procesa la consulta
	4	El usuario selecciona una factura	El sistema muestra el detalle correspondiente
	5	El sistema mostrará la información de la compra y permitirá la impresión de la factura correspondiente.	El sistema presenta el estado y saldo pendiente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	No existen facturas pendientes	Muestra mensaje: “No hay facturas pendientes”
	2	Error al consultar las facturas	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La consulta de facturas pendientes debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Alta (uso frecuente para control financiero).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite controlar obligaciones de pago y mejorar la gestión financiera del negocio.		

RF 5.1	Registro de Sucursales		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar diferentes sucursales o locales del negocio dentro de la plataforma.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos de administración.		
POST CONDICIONES	La sucursal queda registrada y disponible para su gestión dentro del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Sucursales”	El sistema muestra la gestión de sucursales
	2	El usuario selecciona “Registrar Sucursal”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información de la sucursal	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra la sucursal correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Sucursal ya registrada	Muestra mensaje: “La sucursal ya existe”
RENDIMIENTO	El registro de la sucursal debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional según expansión del negocio).		
IMPORTANCIA	Media		
URGENCIA	Baja		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite adaptar el sistema a diferentes sedes o puntos de operación del negocio.		

RF 5.2	Crear Centros de Costos		
DESCRIPCION	Registrar centros de costos asociados a cada sucursal para organizar y controlar los gastos del negocio.		
ACTORES	Administrador / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen sucursales registradas en el sistema.		
POST CONDICIONES	El centro de costos queda registrado y asociado correctamente a la sucursal correspondiente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Centros de Costos”	El sistema muestra la gestión correspondiente
	2	El usuario selecciona “Registrar Centro de Costos”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario selecciona la sucursal asociada	El sistema relaciona la información correspondiente
	5	El usuario guarda la información	El sistema registra el centro de costos correctamente
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Error al registrar el centro de costos	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	El registro debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional para configuración administrativa).		
IMPORTANCIA	Media		
URGENCIA	Baja		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite organizar y controlar los costos asociados a las diferentes sucursales del negocio.		

RF 5.3	Resoluciones Fiscales		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear resoluciones fiscales utilizadas en los procesos de facturación del negocio.		
ACTORES	Administrador / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de configuración.		
POST CONDICIONES	La resolución fiscal queda registrada y disponible para los procesos de facturación.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Resoluciones Fiscales”	El sistema muestra la gestión correspondiente
	2	El usuario selecciona “Registrar Resolución”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra la resolución fiscal
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Resolución ya registrada	Muestra mensaje: “La resolución ya existe”
RENDIMIENTO	El registro de la resolución debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional según requerimientos fiscales).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite cumplir con requisitos legales y fiscales relacionados con la facturación del negocio.		

RF 5.4	Resoluciones de Notas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear resoluciones para notas crédito y débito utilizadas en procesos administrativos y de facturación.		
ACTORES	Administrador / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de configuración.		
POST CONDICIONES	La resolución de notas queda registrada y disponible para su utilización en el sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Resoluciones de Notas”	El sistema muestra la gestión correspondiente
	2	El usuario selecciona “Registrar Resolución”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra la resolución correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Resolución ya registrada	Muestra mensaje: “La resolución ya existe”
RENDIMIENTO	El registro de la resolución debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional en procesos administrativos).		
IMPORTANCIA	Media		
URGENCIA	Baja		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar documentos administrativos relacionados con notas crédito y débito.		

RF 5.5	Configuración de Métodos de Pago		
DESCRIPCION	El sistema permitirá configurar los métodos de pago disponibles para las operaciones de ventas y compras.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos de administración.		
POST CONDICIONES	El método de pago queda registrado y disponible dentro del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Registrar Método de Pago”	El sistema muestra la gestión correspondiente
	2	El usuario selecciona “Métodos de Pago”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el método de pago
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Método de pago ya registrado	Muestra mensaje: “El método de pago ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del método de pago debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional para configuración administrativa).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite administrar las opciones de pago utilizadas en las operaciones comerciales del sistema.		

RF 5.6	Precios de Productos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá definir y crear los precios de los productos comercializados dentro del sistema.		
ACTORES	Administrador / Encargado de Inventario		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen productos registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El precio del producto queda registrado o actualizado correctamente.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Precios de Productos”	El sistema muestra la gestión de precios
	2	El usuario selecciona un producto	El sistema carga la información correspondiente
	3	El usuario modifica o define el precio	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema actualiza el precio del producto
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la actualización realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Precio inválido	Muestra mensaje: “Valor no permitido”
	2	Error al actualizar el precio	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización de precios debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso periódico según cambios comerciales).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite mantener actualizada la información comercial y financiera de los productos.		

RF 5.7	Impuestos		
DESCRIPCION	El sistema permitirá registrar y administrar los impuestos aplicables a los productos y operaciones comerciales del negocio. Al aplicar el impuesto no va cuando se crea el producto ¿validar?		
ACTORES	Administrador / Contador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos sobre el módulo de configuración.		
POST CONDICIONES	El impuesto queda registrado y disponible para su aplicación dentro del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Impuestos”	El sistema muestra la gestión de impuestos
	2	El usuario selecciona “Registrar Impuesto”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el impuesto correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Impuesto ya registrado	Muestra mensaje: “El impuesto ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del impuesto debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional para configuración fiscal).		
IMPORTANCIA	Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar correctamente las obligaciones tributarias y fiscales dentro del sistema.		

RF 5.8	Configuración de Cajas		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear cajas o puntos de facturación utilizados en las operaciones de ventas del negocio.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos de administración.		
POST CONDICIONES	La caja queda registrada y disponible para su utilización dentro del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Configuración de Cajas”	El sistema muestra la gestión de cajas
	2	El usuario selecciona “Registrar Caja”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra la caja correctamente
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Caja ya registrada	Muestra mensaje: “La caja ya existe”
RENDIMIENTO	El registro de la caja debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional para configuración operativa).		
IMPORTANCIA	Media		
URGENCIA	Baja		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite gestionar los puntos de facturación y optimizar las operaciones del sistema POS.		

RF 6.1	Creación de Usuarios		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear nuevos usuarios dentro de la plataforma, asignándoles credenciales y roles de acceso.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos de administración.		
POST CONDICIONES	El usuario queda registrado y habilitado para acceder al sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Crear Usuario”	El sistema muestra el formulario de registro
	2	El usuario ingresa la información requerida	El sistema valida los datos ingresados
	3	El usuario asigna un rol	El sistema verifica los permisos correspondientes
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el nuevo usuario
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Usuario o correo ya registrado	Muestra mensaje: “El usuario ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del usuario debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional para administración del sistema).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite administrar el acceso de usuarios y garantizar la seguridad del sistema.		

RF 6.2	Asignación de Roles		
DESCRIPCION	El sistema permitirá asignar roles a los usuarios registrados para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen usuarios y roles registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El rol queda asignado correctamente al usuario seleccionado.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Usuarios”	El sistema muestra la gestión de usuarios
	2	El usuario selecciona un usuario	El sistema carga la información correspondiente
	3	El usuario selecciona un rol	El sistema valida la asignación
	4	El usuario guarda los cambios	El sistema actualiza la información del usuario
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la asignación realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Rol no válido o inexistente	Muestra mensaje: “Rol no disponible”
	2	Error al asignar el rol	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La asignación del rol debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional en administración del sistema).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite controlar el acceso de los usuarios según sus responsabilidades dentro del sistema.		

RF 6.3	Creación de Roles		
DESCRIPCION	El sistema permitirá crear diferentes roles para definir funciones y niveles de acceso dentro de la plataforma.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. El usuario tiene permisos de administración.		
POST CONDICIONES	El rol queda registrado y disponible para asignarse a los usuarios del sistema.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Roles”	El sistema muestra la gestión de roles
	2	El usuario selecciona “Crear Rol”	El sistema muestra el formulario de registro
	3	El usuario selecciona los permisos requeridos	El sistema valida los datos ingresados
	4	El usuario guarda la información	El sistema registra el nuevo rol
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma el registro realizado
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Campos obligatorios incompletos	Muestra mensaje: “Complete los campos requeridos”
	2	Rol ya registrado	Muestra mensaje: “El rol ya existe”
RENDIMIENTO	El registro del rol debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Baja (uso ocasional para administración del sistema).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Media		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite estructurar y organizar los niveles de acceso dentro de POSinnovate.		

RF 6.4	Permisos de Roles		
DESCRIPCION	El sistema permitirá otorgar permisos específicos a cada rol para controlar el acceso a módulos y funcionalidades.		
ACTORES	Administrador		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen roles registrados en el sistema.		
POST CONDICIONES	Los permisos quedan asignados correctamente al rol seleccionado.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario selecciona “Roles”	El sistema muestra la lista de roles
	2	El usuario selecciona un rol	El sistema carga la configuración correspondiente
	3	El usuario asigna o modifica permisos	El sistema valida la configuración realizada
	4	El usuario guarda los cambios	El sistema actualiza los permisos del rol
	5	El usuario visualiza el resultado	El sistema confirma la actualización realizada
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Permisos inválidos o incompatibles	Muestra mensaje: “Configuración no válida”
	2	Error al guardar los permisos	Muestra mensaje de error y opción de reintentar
RENDIMIENTO	La actualización de permisos debe realizarse en menos de 3 segundos		
FRECUENCIA	Media (uso ocasional en administración del sistema).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso permite controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según el rol asignado.		

RF 6.5	Control de Acceso		
DESCRIPCION	El sistema permitirá controlar el acceso a los módulos y funcionalidades según el rol asignado a cada usuario.		
ACTORES	Administrador / Todos los usuarios del sistema		
PRE CONDICIONES	El sistema está operativo. El usuario ha iniciado sesión correctamente. Existen roles y permisos configurados en el sistema.		
POST CONDICIONES	El usuario accede únicamente a las funcionalidades autorizadas según su rol.		
SECUENCIA NORMAL	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	El usuario inicia sesión en el sistema	El sistema valida las credenciales
	2	El sistema identifica el rol del usuario	El sistema carga los permisos correspondientes
	3	El usuario accede a un módulo	El sistema verifica el nivel de acceso
	4	El usuario interactúa con funcionalidades autorizadas	El sistema permite las acciones correspondientes
	5	El usuario intenta acceder a una función restringida	El sistema bloquea el acceso y muestra una advertencia
EXCEPCIONES	#	ACCIÓN (ACTOR)	REACCIÓN (SISTEMA)
	1	Credenciales incorrectas	Muestra mensaje: “Usuario o contraseña inválidos”
	2	Acceso no autorizado	Muestra mensaje: “Acceso denegado”
RENDIMIENTO	La validación de acceso debe realizarse en menos de 3 segundos.		
FRECUENCIA	Muy Alta (uso constante durante toda la operación del sistema).		
IMPORTANCIA	Muy Alta		
URGENCIA	Muy Alta		
COMENTARIOS	Este caso de uso es fundamental para garantizar la seguridad y protección de la información dentro de POSinnovate.		

Diccionario de Datos:

Tabla: USUARIOS

NOMBRE	USUARIOS		
DESCRIPCION	Almacena la información de los usuarios del sistema, incluyendo sus credenciales y estado.		
RELACIONES	1:N con documento → un usuario puede crear muchos documentos (creado_por) 1:N con empresa → un usuario puede crear muchas empresas (creado_por) 1:N con usuario_empresa → un usuario puede pertenecer a varias empresas		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
Id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario
Correo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Correo electrónico
contrasena	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña del usuario
es_admin_sistema	TINYINT(1)	NOT NULL	Indica si es administrador del sistema
Activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado del usuario
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha de actualización

Tabla: EMPRESA

NOMBRE	EMPRESA		
DESCRIPCION	Almacena la información general de las empresas registradas en el sistema.		
RELACIONES	1:N con sucursal 1:N con categoria 1:N con producto 1:N con cliente 1:N con documento N:1 con dirección		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
direccion	INT	FK, NOT NULL	Dirección asociada
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre empresa
nit	VARCHAR(50)	NOT NULL	NIT empresarial
logo	VARCHAR(500)	NULL	Logo empresarial
sitio_web	VARCHAR(250)	NULL	Página web
telefono	BIGINT	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo empresarial
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado de la empresa
creado_por	INT	FK, NOT NULL	Usuario creador
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: DIRECCION

NOMBRE	DIRECCION		
DESCRIPCION	Almacena ubicaciones y datos geográficos.		
RELACIONES	1:N con empresa 1:N con sucursal		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
ubicacion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Dirección física
ciudad	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad
estado	VARCHAR(100)	NOT NULL	Departamento o estado
pais	VARCHAR(100)	NOT NULL	País
codigo_postal	INT	NULL	Código postal

Tabla: SUCURSAL

NOMBRE	SUCURSAL		
DESCRIPCION	Almacena las sucursales asociadas a una empresa.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con direccion 1:N con bodega 1:N con centro_costo		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
direccion	INT	FK, NOT NULL	Dirección sucursal
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre sucursal
telefono	BIGINT	NULL	Teléfono
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: CENTRO_COSTO

NOMBRE	CENTRO_COSTO		
DESCRIPCION	Almacena los centros de costo asociados a una sucursal.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con sucursal 1:N con documento		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
sucursal	INT	FK, NOT NULL	Sucursal asociada
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código centro costo
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre centro costo
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: IMPUESTO

NOMBRE	IMPUESTO		
DESCRIPCION	Almacena los impuestos aplicables a productos.		
RELACIONES	N:1 con empresa 1:N con producto		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código impuesto
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre impuesto
tasa	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Porcentaje impuesto

Tabla: CATEGORIA

NOMBRE	CATEGORIA		
DESCRIPCION	Clasifica los productos por categorías.		
RELACIONES	N:1 con empresa 1:N con producto		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código categoría
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre categoría

Tabla: PRODUCTO

NOMBRE	PRODUCTO		
DESCRIPCION	Almacena los productos disponibles en el sistema.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con impuesto N:1 con categoria N:M con bodega mediante bodega_producto 1:N con detalle_documento		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
impuesto	INT	FK, NOT NULL	Impuesto asociado
categoria	INT	FK, NOT NULL	Categoría asociada
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código producto
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre producto
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado producto
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación

Tabla: BODEGA

NOMBRE	BODEGA		
DESCRIPCION	Almacena las bodegas registradas para cada empresa y sucursal.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con sucursal N:M con producto mediante bodega_producto 1:N con documento		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
sucursal	INT	FK, NOT NULL	Sucursal asociada
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código bodega
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre bodega

Tabla: BODEGA_PRODUCTO

NOMBRE	BODEGA_PRODUCTO		
DESCRIPCION	Relaciona productos con bodegas y controla el stock disponible.		
RELACIONES	N:1 con bodega N:1 con producto		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
bodega	INT	FK, NOT NULL	Bodega asociada
producto	INT	FK, NOT NULL	Producto asociado
stock	DECIMAL(12,4)	NOT NULL	Cantidad disponible

Tabla: CLIENTE

NOMBRE	CLIENTE		
DESCRIPCION	Almacena la información de los clientes registrados.		
RELACIONES	N:1 con empresa		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre cliente
documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Documento identificación
telefono	BIGINT	NULL	Teléfono cliente
correo	VARCHAR(150)	NULL	Correo cliente
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado cliente
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación

Tabla: DOCUMENTO

NOMBRE	DOCUMENTO		
DESCRIPCION	Almacena documentos transaccionales del sistema.		
RELACIONES	N:1 con empresa N:1 con centro_costo N:1 con bodega N:1 con usuarios 1:N con detalle_documento 1:N con pago		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
centro_costo	INT	FK, NOT NULL	Centro de costo
bodega	INT	FK, NOT NULL	Bodega asociada
creado_por	INT	FK, NOT NULL	Usuario creador
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
estado	ENUM(...)	NOT NULL	Estado documento
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total documento

Tabla: DETALLE_DOCUMENTO

NOMBRE	DETALLE_DOCUMENTO		
DESCRIPCION	Almacena el detalle de productos incluidos en documentos.		
RELACIONES	N:1 con documento N:1 con producto		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
documento	INT	FK, NOT NULL	Documento asociado
producto	INT	FK, NOT NULL	Producto asociado
cantidad	DECIMAL(12,4)	NOT NULL	Cantidad producto
costo_unitario	DECIMAL(12,4)	NOT NULL	Valor unitario
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total detalle

Tabla: METODO_PAGO

NOMBRE	METODO_PAGO		
DESCRIPCION	Almacena los métodos de pago disponibles.		
RELACIONES	1:N con pago		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre método pago

Tabla: PAGO

NOMBRE	PAGO		
DESCRIPCION	Almacena los pagos realizados a documentos.		
RELACIONES	N:1 con documento N:1 con metodo_pago		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
documento	INT	FK, NOT NULL	Documento asociado
metodo_pago	INT	FK, NOT NULL	Método de pago
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Valor pago
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha pago

Tabla: USUARIO_EMPRESA

NOMBRE	USUARIO_EMPRESA		
DESCRIPCION	Relaciona los usuarios con las empresas y roles asignados.		
RELACIONES	N:1 con usuarios N:1 con empresa N:1 con rol		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
usuario	INT	FK, NOT NULL	Usuario asociado
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
rol	INT	FK, NOT NULL	Rol asignado
es_admin	TINYINT(1)	NOT NULL	Indica si administra la empresa

Tabla: ROL

NOMBRE	ROL		
DESCRIPCION	Almacena los roles disponibles para los usuarios dentro de una empresa.		
RELACIONES	N:1 con empresa 1:N con usuario_empresa N:M con permiso mediante rol_permiso		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
empresa	INT	FK, NOT NULL	Empresa asociada
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre rol
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado rol
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: MODULO

NOMBRE	MODULO		
DESCRIPCION	Almacena los módulos funcionales del sistema.		
RELACIONES	1:N con permiso		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre módulo
ruta	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ruta módulo
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripción módulo
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado módulo
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: PERMISO

NOMBRE	PERMISO		
DESCRIPCION	Almacena los permisos asociados a cada módulo del sistema.		
RELACIONES	N:1 con modulo N:M con rol mediante rol_permiso		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
modulo	INT	FK, NOT NULL	Módulo asociado
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre permiso
ruta	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ruta permiso
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripción permiso
activo	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado permiso
creado_en	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha creación
actualizado_en	TIMESTAMP	NULL	Fecha actualización

Tabla: ROL_PERMISO

NOMBRE	ROL_PERMISO		
DESCRIPCION	Relaciona los roles con los permisos asignados.		
RELACIONES	N:1 con rol N:1 con permiso		
NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES	DESCRIPCIÓN
rol	INT	FK, NOT NULL	Rol asociado
permiso	INT	FK, NOT NULL	Permiso asociado